

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИНЕРАЛОВ И ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ И ТЕМПЕРАТУРАХ

Данные о физических свойствах пород при высоких давлениях (до 15 000—20 000 кГ/см²) и температурах (до 1000—1200°) получены в ИФЗ АН СССР [10]. Каждая разновидность пород охарактеризована не менее чем 3—5 образцами. Образцы строго привязаны к геологическим структурам, к аномалиям геофизических полей, к профилям ГСЗ. Испытано около 500 образцов, отобранных из различных складчатых систем Казахстана. На одних и тех же образцах изучены плотность (объемный вес), скорости продольных (V_p) и поперечных (V_s) волн, электрические свойства. Комплексные исследования, проведенные по единой методике на интрузивных, метаморфических, эффузивных и осадочных породах, имеющих возраст от докембрия (архей — протерозой) до мезозоя включительно, позволили выявить принципиальные петрофизические особенности генезиса и состава пород, выяснить основные закономерности изменения физических параметров в функции от P и T .

ПЛОТНОСТЬ МИНЕРАЛОВ И ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ

Под действием приложенного давления плотность всех пород возрастает, особенно в интервале от атмосферного до 3000—4000 кГ/см². В этой области давления градиенты плотности для интрузивных пород в среднем равны (г·см⁻³/кбар·10⁻³): для перидотитов — 6,0; габбро — 5,5; диоритов — 9,2; гранодиоритов — 6,9; гранитов — 8,5. При более высоких давлениях градиенты уменьшаются. Выяснено, что при высоких давлениях дифференциация интрузивных пород по σ проявлена довольно отчетливо. Например, в области давления 15 000—20 000 кГ/см² плотность распределена следующим образом (г/см³): перидотиты — 3,25—3,36; пироксениты — 3,26—3,35; габбро — 3,00—3,20; диориты — 2,82—2,95; гранодиориты — 2,77—2,82; граниты — 2,65—2,70 (табл. 107).

При изменении давления от 1 до 15 000—20 000 кГ/см² плотность метаморфических пород возрастает до 3—4%, особенно у гнейсов (3,65%) и сланцев (3,50%). Градиенты плотности по давлению для разных пород различны и для докембрийских образований в среднем равны $1,9 \cdot 10^{-6}\%$ на 1 бар. Высока плотность (3,2—3,4 г/см³) у пород основного состава, измененных в гранулитовой фации метаморфизма,

Т а б л и ц а 107. Плотность интрузивных пород при высоких давлениях

Порода, номер образца	Пористость, %	Плотность (г/см ³) при давлении (кГ/см ²)									
		1	500	1000	2000	3000	4000	6000	10000	15000	20000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Перидотит *, 18(1)	—	3,298	3,299	3,300	3,303	3,305	3,309	3,318	3,333	3,345	3,350
Перидотит, 18(2)	—	3,298	3,299	3,300	3,303	3,306	3,310	3,319	3,333	3,347	3,355
Перидотит (лерцолит), 5	—	3,164	3,174	3,178	3,183	3,189	3,200	3,215	3,230	3,244	3,256
Перидотит измененный, 287-70	—	3,050	—	3,105	—	—	3,134	3,136	3,139	3,121	—
Пироксенит оливниновый, 2	0,50	3,256	3,258	3,260	3,264	3,267	3,272	3,282	3,294	3,300	3,301
Пироксенит, 49-32	—	3,250	—	3,273	—	—	3,294	3,296	3,299	3,302	—
Клинопироксенит, 8(1)	0,74	4,050	4,052	4,055	4,059	4,065	4,072	4,085	4,097	4,100	4,102
Клинопироксенит, 8(2)	—	3,835	3,847	3,858	3,880	3,902	3,909	3,916	3,919	3,920	—
Клинопироксенит, 8(3)	—	3,625	3,600	3,634	3,642	3,645	3,652	3,657	3,659	3,660	—
Клинопироксенит, 7(1)	0,52	3,249	3,260	3,271	3,288	3,303	3,311	3,318	3,323	3,327	—
Клинопироксенит, 7(2)	—	3,245	3,250	3,256	3,261	3,267	3,276	3,297	3,305	3,316	3,321
Пироксенит (плагноклазовый вебстерит), 81-21	0,65	3,219	3,246	3,255	3,268	3,274	3,279	3,287	3,299	3,305	—
Пироксенит (вебстерит), 81-24	0,77	3,225	3,236	3,246	3,260	3,270	3,276	3,284	3,295	3,300	—
Пироксенит (вебстерит), 86-9(1)	—	3,260	3,288	3,300	3,390	3,315	3,320	3,326	3,332	3,336	—
Пироксенит (вебстерит), 86-9(2)	—	3,259	3,264	3,270	3,278	3,280	3,281	3,298	3,311	3,324	—
Пироксенит, 86-11	—	3,190	3,196	3,200	3,207	3,218	3,223	3,236	3,254	3,259	3,266
Клинопироксенит, 19	0,20	3,511	3,512	3,512	3,520	3,525	3,532	3,543	3,573	3,578	3,580
Пироксенит (диопсидит), 80-12	0,71	3,256	3,267	3,280	3,304	3,320	3,329	3,337	3,343	3,349	—
Горнблендит, 229-467	0,89	3,137	3,143	3,152	3,163	3,174	3,185	3,192	3,210	3,227	3,236
Горнблендит, С-16	—	3,340	—	3,377	—	—	3,411	3,416	3,419	3,424	—
Горнблендит, 229-151	0,64	2,994	3,003	3,012	3,020	3,026	3,031	3,040	3,050	3,058	—
Горнблендит, 21(1)	—	3,200	3,225	3,240	3,256	3,268	3,274	3,284	3,290	3,293	—
Горнблендит, 21(2)	—	3,229	3,244	3,256	3,271	3,279	3,284	3,290	3,296	3,310	—
Серпентинит по дуниту	10,68	2,703	2,710	2,730	2,747	2,760	2,770	2,786	2,798	2,819	2,842
Оливинит серпентинизированный, 3	0,18	2,850	2,860	2,863	2,871	2,880	2,886	2,900	2,923	2,940	2,945
Серпентинит по перидотиту, 219-635	2,27	2,639	2,649	2,660	2,670	2,675	2,681	2,696	2,712	2,733	2,750

Серпентинит по перидотиту, 219-996	2,50	2,579	2,586	2,594	2,604	2,614	2,624	2,642	2,658	2,680	2,703
Верлит серпентинизированный, 6	0,36	3,432	3,460	3,475	3,490	3,495	3,502	3,506	3,509	3,510	3,520
Габбро амфиболизированное, 13-2	0,55	2,926	2,928	2,929	2,933	2,938	2,943	2,953	2,970	2,984	2,997
Габбро, 73-16(1)	0,66	3,022	3,023	3,026	3,033	3,040	3,047	3,060	3,076	3,032	3,103
Габбро, 73-16(2)	—	3,050	3,061	3,070	3,082	3,088	3,094	3,103	3,111	3,121	—
Габбро, 73-23	0,30	3,032	3,045	3,055	3,071	3,071	3,088	3,098	3,119	3,141	—
Габбро-норит, 79-1(1)	0,69	3,059	3,062	3,065	3,080	3,085	3,089	3,101	3,108	3,117	—
Габбро-норит, 79-1(2)	—	3,070	3,087	3,097	3,108	3,118	3,123	3,131	3,14	3,149	—
Габбро, 1	—	3,010	—	3,049	—	—	3,090	3,092	3,098	3,103	—
Габбро, АС-2	1,10	2,910	—	2,933	—	—	2,953	2,958	2,962	2,969	—
Габбро-норит, 78-2	1,47	3,127	3,128	3,130	3,133	3,138	3,144	3,156	3,172	3,188	3,197
Габбро оливиновое, 844-3(1)	—	2,990	2,992	2,995	3,001	3,008	3,013	3,022	3,040	3,051	3,060
Габбро оливиновое, 844-3(2)	—	2,987	2,988	2,990	2,993	2,998	3,004	3,014	3,029	3,040	3,044
Габбро кварц-роговообманковое, 96-10(1)	—	3,034	3,035	3,036	3,039	3,044	3,050	3,060	3,074	3,093	3,101
Габбро кварц-роговообманковое, 96-10(2)	—	3,057	3,073	3,087	3,098	3,104	3,108	3,115	3,127	—	—
Габбро-норит, 24	—	2,990	3,000	3,002	3,014	3,023	3,028	3,042	3,053	3,063	3,078
Габбро роговообманковое, 95-1	—	3,093	3,094	3,095	3,097	3,101	3,110	3,122	3,128	3,150	3,157
Банатит, А-544	—	2,900	—	2,924	—	—	2,939	2,944	2,949	2,954	—
Габбро-диабаз, III-10(1)	1,92	3,012	3,035	3,057	3,066	3,072	3,077	3,084	3,094	3,098	—
Габбро-диабаз, III-10(2)	—	2,941	2,943	2,945	2,951	2,957	2,963	2,974	2,990	3,007	3,022
Габбро-диабаз, III-15	—	2,983	2,995	3,007	3,024	3,037	3,044	3,052	3,065	3,070	—
Габбро-диабаз, 14-8	1,05	2,986	2,988	2,990	2,993	2,998	3,005	3,016	3,026	3,031	3,033
Габбро-диабаз, 50-15(1)	0,35	2,927	2,934	2,940	2,954	2,965	2,972	2,980	2,986	2,991	—
Габбро-диабаз, 50-15(2)	—	2,910	2,913	2,916	2,921	2,927	2,933	2,940	2,947	2,957	—
Диабаз кварцевый, Ш-1(1)	0,11	2,912	2,915	2,921	2,929	2,932	2,939	2,953	2,947	2,984	2,990
Диабаз кварцевый, Ш-1(2)	—	2,900	2,901	2,903	2,906	2,914	2,918	2,930	2,953	2,975	2,987
Диорит, 164-13	2,15	2,792	2,792	2,793	2,796	2,802	2,808	2,822	2,839	2,858	2,870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Диорит кварцевый, 206-21	—	2,823	2,825	2,827	2,833	2,841	2,849	2,869	2,879	2,892	2,905
Диорит, 100	—	2,780	—	2,812	—	—	2,827	2,831	2,838	2,844	—
Диорит кварцевый, 203-41(1)	1,30	2,737	2,739	2,741	2,746	2,753	2,761	2,773	2,793	2,810	2,820
Диорит кварцевый, 203-41(2)	—	2,725	2,726	2,727	2,729	2,735	2,743	2,753	2,772	2,790	2,814
Диорит биотит-роговообманковый, 89(2)	1,26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Диорит, 206-42	1,80	2,842	2,870	2,880	2,900	2,910	2,916	2,926	2,940	2,950	—
Диорит (тоналит), 93-4	—	2,838	2,839	2,841	2,843	2,849	2,857	2,869	2,884	2,904	2,915
Роговообманковый тоналит, 77-2	0,98	2,755	2,768	2,783	2,799	2,812	2,815	2,822	2,832	2,842	—
Гранодиорит, 259-1	—	2,740	2,743	2,747	2,755	2,763	2,771	2,783	2,804	2,826	2,835
Гранодиорит, 203-46	—	2,710	—	2,730	—	—	2,753	2,760	2,765	2,771	—
Гранодиорит роговообманково-биотитовый, 259-40	—	2,734	2,735	2,737	2,739	2,744	2,750	2,767	2,784	2,802	2,812
Гнейсо-гранит мусковитовый, 212-76(1)	—	2,738	2,740	2,744	2,752	2,759	2,767	2,781	2,810	2,820	2,833
Гнейсо-гранит мусковитовый, 212-76(2)	—	2,636	2,641	2,645	2,656	2,663	2,671	2,685	2,706	2,720	—
Гранит мусковит-микроклиновидный, 25-10	2,35	2,582	2,592	2,600	2,610	2,619	2,629	2,647	2,667	2,696	—
Гранит мусковитовый, 40-8	6,60	2,588	2,590	2,599	2,610	2,616	2,622	2,638	2,658	2,678	2,690
Гранит биотит-мусковитовый, 1-1	0,73	2,605	2,610	2,616	2,629	2,642	2,653	2,665	2,681	2,698	—
Плагногранит роговообманковый, 77-3(1)	1,51	2,612	2,620	2,628	2,644	2,654	2,660	2,673	2,683	2,694	—
Плагногранит роговообманковый, 77-3(2)	—	2,762	2,764	2,766	2,770	2,775	2,780	2,790	2,802	2,812	—
Плагногранит, 85-9(1)	1,72	2,719	2,720	2,723	2,729	2,736	2,743	2,756	2,777	2,797	2,808
Плагногранит, 85-9(2)	—	2,699	2,713	2,730	2,754	2,768	2,774	2,785	2,795	2,805	—
Плагногранит, 85-1(1)	2,62	2,679	2,694	2,709	2,720	2,729	2,735	2,746	2,763	2,775	—
Плагногранит, 85-1(2)	—	2,695	2,710	2,725	2,742	2,750	2,758	2,770	2,780	2,790	—
Гранит аляскитовый, 266-1	—	2,661	2,663	2,665	2,672	2,680	2,697	2,702	2,724	2,743	2,756
Гранит мусковит-биотитовый, 303-1	—	2,571	2,572	2,574	2,578	2,583	2,589	2,603	2,626	2,645	2,655
Гранит, 255-74	—	2,608	2,610	2,614	2,622	2,630	2,638	2,651	2,673	2,693	2,703
	—	2,650	—	2,662	—	—	2,679	2,684	2,694	2,707	—

Гранит мусковитовый, 40-5	5,99	2,612	2,618	2,624	2,636	2,647	2,656	2,669	2,687	2,708	—
Гранит ортоклазовый, 204-34(1)	—	2,572	2,574	2,577	2,584	2,592	2,599	2,618	2,636	2,661	2,676
Гранит ортоклазовый, 204-34(2)	—	2,570	2,572	2,574	2,580	2,589	2,600	2,621	2,639	2,661	2,671
Граносиенит ортоклазовый, 304-9	—	2,612	2,614	2,617	2,624	2,631	2,638	2,650	2,670	2,688	2,699
Граносиенит, 22-5	2,49	2,618	2,633	2,640	2,650	2,663	2,673	2,684	2,694	2,702	—
Сиенит биотит-роговообманково-кварцевый 146	1,90	2,644	2,648	2,652	2,659	2,666	2,675	2,691	2,708	2,726	2,740
Сиенит биотит-роговообманково-кварцевый, 14в	—	2,650	2,658	2,665	2,678	2,685	2,691	2,702	2,716	2,722	—
Микросиенит кварцевый, 15а	2,60	2,613	2,615	2,618	2,626	2,634	2,647	2,657	2,678	2,696	2,715
Микросиенит кварцевый, 15б	—	2,612	2,624	2,634	2,645	2,655	2,661	2,676	2,688	2,700	—
Гранит лейкократовый, 257-31	—	2,62	—	2,649	—	—	2,672	2,677	2,684	2,692	—
Гранит, 304-38	—	2,62	—	2,658	—	—	2,669	2,679	2,689	2,701	—
Пегматит, 544	—	2,62	—	2,643	—	—	2,663	2,670	2,675	2,680	—
Гранит, 38-25	—	2,59	—	2,620	—	—	2,634	2,638	2,644	2,650	—
Гранит, Б-437	—	2,59	—	2,618	—	—	2,636	2,638	2,641	2,644	—
Гранит, 42-29	—	2,58	—	2,640	—	—	2,662	2,667	2,676	2,684	—
Гранит-порфир, 35-1	—	2,58	—	2,613	—	—	2,518	2,620	—	—	—
Микропегматит, А-911	—	2,57	—	2,581	—	—	2,593	2,599	2,600	2,615	—
Гранит аплитовый, 296-35	—	2,55	—	2,600	—	—	2,622	2,630	2,640	2,648	—

* Состав интрузивных пород приведен в табл. 109.

Т а б л и ц а 108. Плотность метаморфических, эффузивных и осадочных пород при высоких давлениях

Порода, номер образца	Воз- раст	Порис- тость, %	Плотность (г/см ³) при давлениях (кГ/см ²)									
			1	500	1000	2000	3000	4000	6000	10000	15000	20000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Эклогит, 91-52	Pt	0,78	3,330	3,330	3,333	3,340	3,347	3,354	3,364	3,378	3,394	3,396
Гранулит (плагноклазовый веб-стерит), 86-25(1)	Pt	1,13	3,090	3,095	3,099	3,106	3,110	3,114	3,124	3,142	3,157	—
Гранулит (плагноклазовый веб-стерит), 86-25(2)	Pt	—	3,097	3,101	3,105	3,115	3,122	3,128	3,143	3,161	3,171	3,182
Гранулит (плагноклазовый веб-стерит), 86-25(3)	Pt	—	3,080	3,092	3,105	3,124	3,134	3,140	3,147	3,157	3,172	—
Гранулит, 16	Pt	0,58	3,121	3,123	3,124	3,127	3,134	3,138	3,150	3,167	3,177	3,184
Гранулит, 88-3	Pt	1,20	2,968	2,969	2,970	2,974	2,977	2,984	2,995	3,007	3,019	3,030
Плагноклаз-гранат-пироксен-тремолитовая порода, 17(1)	Pt	1,10	2,988	2,989	2,990	2,994	2,999	3,004	3,015	3,031	3,043	3,049
Плагноклаз-гранат-пироксен-тремолитовая порода, 17(3)	Pt	—	2,987	2,989	2,994	2,999	3,004	3,007	3,017	3,037	3,047	3,055
Гранулит, 86-4(1)	Pt	0,86	3,142	3,148	3,154	3,161	3,167	3,172	3,184	3,200	3,218	3,228
Гранулит, 86-4(3)	Pt	—	3,137	3,140	3,142	3,147	3,150	3,155	3,162	3,174	3,188	—
Гранулит, 88-2(1)	Pt	0,86	3,135	3,137	3,139	3,144	3,148	3,152	3,164	3,184	3,196	3,215
Гранулит, 88-2(2)	Pt	—	3,133	3,134	3,136	3,142	3,147	1,152	3,164	3,180	3,196	3,208
Гранулит, 88-2(3)	Pt	—	3,137	3,139	3,142	3,145	3,150	1,156	3,167	3,182	3,194	—
Амфиболит гранатовый, 11-12	Pt	0,30	3,140	3,143	3,153	3,163	3,168	3,175	3,193	3,210	3,218	3,230
Амфиболит гранатовый, 11-14	Pt	0,61	3,131	3,132	3,133	3,137	3,144	3,148	3,160	3,177	3,194	3,200
Амфиболит, 11-5	Pt	0,58	3,087	3,088	3,098	3,104	3,109	3,115	3,124	3,138	3,148	3,152
Амфиболит, 214-5	Pt	1,14	3,060	3,066	3,076	3,086	3,093	3,102	3,115	3,132	3,146	3,154
Амфиболит, 212-80(1)	Pt	0,49	2,898	2,903	2,908	2,918	2,927	2,932	2,940	2,956	2,962	—
Амфиболит, 212-80(2)	Pt	—	2,889	2,897	2,907	2,922	2,940	2,958	2,969	2,998	—	—
Амфиболит, 214-22(1)	Pt	1,35	2,855	2,860	2,866	2,880	2,897	2,906	2,918	2,930	2,940	—
Амфиболит, 214-22(2)	Pt	—	2,851	2,870	2,887	2,910	2,923	2,930	2,941	2,956	2,964	—
Амфиболит, 214-45(1)	Pt	0,75	2,943	2,946	2,951	2,958	2,964	2,970	2,984	2,990	3,012	3,024

Амфиболит, 214-45(2)	Pt	—	2,943	2,950	2,958	2,972	2,980	2,987	2,996	3,004	3,010	—
Амфиболит, 214-45(3)	Pt	—	2,906	2,914	2,922	2,940	2,951	2,959	2,974	2,995	3,011	3,022
Амфиболит, 45-4	Pt	0,50	2,933	2,934	2,935	2,937	2,942	2,948	2,960	2,974	2,981	2,990
Амфиболит, 55-50	Pt	0,47	3,011	3,012	3,015	3,021	3,025	3,031	3,043	3,059	3,075	3,088
Сланец кварц-слюдистый, А-2	Pt	—	2,760	2,762	2,766	2,770	2,774	2,782	2,796	2,820	2,837	2,856
Сланец дистен-слюдистый, 58-36	Pt	—	2,777	2,780	2,782	2,788	2,793	2,799	2,814	2,833	2,852	2,873
Кварцит мусковит-графитистый,												
213-1 (1)	Pt	3,92	2,602	2,612	2,622	2,640	2,653	2,662	2,673	2,690	2,710	—
Кварцит мусковит-графитистый,												
213-1(2)	Pt	—	2,600	2,614	2,620	2,640	2,650	2,651	2,673	2,686	2,694	—
Кварцит графитистый, 213-23(1)	Pt	5,06	2,573	2,579	2,583	2,591	2,600	2,609	2,627	2,656	2,682	2,705
Кварцит графитистый, 213-23(2)	Pt	—	2,572	2,576	2,581	2,589	2,598	2,606	2,622	2,644	2,671	2,693
Гнейс гранат-биотит-мусковито-												
вый, 1-36(1)	Pt	1,06	2,616	2,625	2,634	2,647	2,657	2,663	2,677	2,694	2,713	2,722
Гнейс гранат-биотит-мусковито-												
вый, 1-36(2)	Pt	—	2,626	2,630	2,634	2,644	2,653	2,658	2,672	2,689	2,707	2,715
Гнейс биотит-магнетитовый, 12-3	Pt	1,97	2,595	2,602	2,604	2,624	2,645	2,655	2,665	2,678	2,700	—
Плаггиогнейс роговообманковый,												
214-3(1)	Pt	1,11	2,778	2,795	2,806	2,817	2,826	2,833	2,847	2,867	2,887	2,900
Плаггиогнейс роговообманковый,												
214-3(2)	Pt	—	2,747	2,752	2,757	2,767	2,773	2,783	2,799	2,824	2,845	2,853
Плаггиогнейс амфиболовый, 212-2	Pt	0,04	2,697	2,699	2,705	2,717	2,724	2,731	2,746	2,761	2,784	2,791
Плаггиогнейс роговообманковый,												
212-15	Pt	1,38	2,728	2,738	2,745	2,759	2,767	2,773	2,783	2,793	2,798	—
Гнейс биотитовый, 212-32	Pt	3,25	2,651	2,655	2,658	2,666	2,672	2,679	2,693	2,713	2,733	2,752
Плаггиогнейс биотитовый,												
212-46(1)	Pt	2,51	2,688	2,690	2,693	2,701	2,707	2,713	2,724	2,732	2,739	—
Плаггиогнейс биотитовый,												
212-46(2)	Pt	—	2,678	2,705	2,725	2,744	2,758	2,767	2,779	2,795	2,804	—
Гнейс роговообманково-плаггио-												
класовый, 212-59(1)	Pt	1,39	2,703	2,711	2,716	2,724	2,730	2,736	2,748	2,767	2,786	2,810
Гнейс роговообманково-плаггио-												
класовый, 212-59(2)	Pt	—	2,700	2,710	2,716	2,725	2,733	2,741	2,754	2,775	2,790	2,840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Плаггиогнейс магнетит-роговообманковый, 212-66	Pt	1,35	2,846	2,849	2,853	2,861	2,867	2,875	2,891	2,911	2,932	2,949
Гнейс аплитовидный биотитовый, 04165(1)	Pt	1,21	2,587	2,594	2,599	2,606	2,612	2,619	2,634	2,654	2,673	2,686
Гнейс аплитовидный биотитовый, 04165(2)	Pt	—	2,597	2,603	2,610	2,623	2,632	2,638	2,650	2,669	2,691	2,710
Гнейс роговообманково-плагноклазовый, 212-83	Pt	0,46	2,834	2,842	2,850	2,865	2,870	2,872	2,880	2,893	2,898	—
Плаггиогнейс эпидотизированный, 212-88	Pt	2,50	2,950	2,966	2,978	2,998	3,014	3,025	3,039	3,051	3,060	—
Гнейс биотит-амфиболовый, 214-64(1)	Pt	1,49	2,790	2,800	2,810	2,830	2,850	2,857	2,867	2,880	2,890	—
Гнейс биотит-амфиболовый, 214-64(2)	Pt	—	2,796	2,808	2,822	2,845	2,865	2,875	2,885	2,899	2,910	—
Гнейс, 212-45	Pt	1,35	2,709	2,716	2,723	2,730	2,736	2,743	2,759	2,770	2,784	2,791
Гнейс мусковитовый, 1-29(1)	Pt	1,18	2,680	2,689	2,697	2,711	2,722	2,731	2,749	2,767	2,792	2,808
Гнейс мусковитовый, 1-29(2)	Pt	—	2,691	2,695	2,699	2,710	2,717	2,727	2,730	2,759	2,779	2,800
Туф пироксеновых порфиринов, 292-22	Pt	—	2,997	3,000	3,002	3,006	3,012	3,018	3,029	3,046	3,063	3,071
Сланец кварц-серицит-хлоритовый, 236-28(1)	Pt	—	2,922	2,929	2,933	2,940	2,948	2,954	2,968	2,984	2,998	3,080
Сланец кварц-серицит-хлоритовый, 236-28(2)	Pt	—	2,930	2,935	2,941	2,947	2,953	2,959	2,971	2,985	2,997	3,040
Сланец серицит-кварц-плагноклазовый, 243-47	Pt	—	2,661	2,668	2,673	2,681	2,688	2,697	2,710	2,730	2,753	2,766
Филлит кварцевый, 210—12(1)	Cm	1,42	2,712	2,722	2,732	2,744	2,754	2,764	2,778	2,795	2,818	2,840
Филлит кварцевый, 210-12(2)	Cm	—	2,707	2,716	2,726	2,739	2,753	2,761	2,776	2,799	2,818	2,835
Сланец турмалиновый, 210-74	Cm	1,44	2,735	2,750	2,763	2,785	2,798	2,805	2,816	2,828	—	—
Сланец углисто-кремнистый, 210-53	Cm	2,96	2,611	2,613	2,620	2,630	2,639	2,645	2,655	2,676	2,697	2,710

Сланец магнетит-хлорит-серпичит-кварц-полевошпатовый, 210-40(1)	См	—	2,791	2,809	2,824	2,842	2,857	2,869	2,883	2,911	2,939	2,960
Сланец магнетит-хлорит-серпичит-кварц-полевошпатовый, 210-40(2)	См	—	2,830	2,840	2,848	2,866	2,881	2,892	2,909	2,929	2,944	2,953
Актинолит, 209-79(1)	См	0,79	2,900	2,921	2,926	2,935	2,944	2,953	2,966	2,983	2,996	—
Актинолит, 209-79(2)	См	—	2,914	2,920	2,926	2,930	2,935	2,942	2,935	2,969	2,986	—
Сланец серпичит-хлорит-кварц-полевошпатовый, 209-198(1)	См	2,14	2,672	2,674	2,678	2,688	2,707	2,713	2,729	2,750	2,771	2,784
Сланец серпичит-хлорит-кварц-полевошпатовый, 209-198(2)	См	—	2,658	2,657	2,674	2,684	2,694	2,700	2,718	2,738	2,764	2,784
Ликросланец серпичит-кварцевый, 209-65(1)	См	2,23	2,679	2,694	2,705	2,730	2,744	2,752	2,766	2,777	2,790	—
Микросланец серпичит-кварцевый, 209-65(2)	См	—	2,681	2,688	2,695	2,720	2,732	2,739	2,753	2,772	2,787	—
Сланец сфен-хлорит-биотит-кварц-плагиоклазовый, 209-206	См	2,34	2,670	—	—	—	2,740	2,753	2,766	2,781	2,792	—
Сланец эпидот-хлорит-кварц-плагиоклазовый, 209-161(1)	См	2,19	2,730	2,734	2,738	2,748	2,760	2,766	2,776	2,787	2,799	—
Сланец эпидот-хлорит-кварц-плагиоклазовый, 209-161(2)	См	—	2,729	2,750	2,767	2,788	2,802	2,814	2,826	2,835	2,847	—
Сланец биотит-серпичит-хлорит-кварц-плагиоклазовый, 209-205(1)	См	1,42	2,709	2,726	2,740	2,755	2,762	2,770	2,782	2,799	2,814	—
Сланец биотит-серпичит-хлорит-кварц-плагиоклазовый, 209-205(2)	См	—	2,690	2,693	2,695	2,704	2,712	2,718	2,730	2,745	2,760	—
Песчаник метаморфизованный, 209-153	См	3,43	2,679	2,684	2,688	2,704	2,718	2,728	2,743	2,756	2,765	—
Сланец магнетит-хлорит-кварц-полевошпатовый, 207-105	См	1,20	2,778	2,782	2,784	2,792	2,798	2,804	2,818	2,836	2,854	2,875
Туф, 207-135(1)	См	3,15	2,678	2,695	2,707	2,720	2,727	2,733	2,743	2,759	2,773	—
Туф, 207-135(2)	См	—	2,685	2,695	2,704	2,720	2,727	2,733	2,744	2,760	2,778	—
Сланец актинолитовый, 207-85(1)	См	1,84	2,786	2,793	2,798	2,806	2,812	2,818	2,833	2,851	2,871	2,890
Сланец актинолитовый, 207-85(2)	См	—	2,790	2,799	2,807	2,817	2,825	2,832	2,846	2,864	2,883	2,900
Туф андезито-базальтового состава, 207-110(1)	См	2,29	2,780	2,784	2,786	2,796	2,812	2,820	2,828	2,840	2,854	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Туф андезито-базальтового состава, 207-110(2)	Сп	—	2,788	2,800	2,810	2,820	2,844	2,850	2,859	2,868	2,880	—
Туф андезито-базальтового состава, 207-103(1)	Сп	2,01	2,742	2,745	2,749	2,758	2,767	2,775	2,790	2,807	2,828	2,845
Туф андезито-базальтового состава, 207-103(2)	Сп	—	2,728	2,737	2,745	2,760	2,771	2,780	2,793	2,805	2,814	—
Туф карбонатизированный, 207-75(1)	Сп	2,39	2,736	2,737	2,739	2,744	2,753	2,761	2,770	2,784	2,795	—
Туф карбонатизированный, 207-75(2)	Сп	—	2,745	2,748	2,752	2,759	2,767	2,775	2,789	2,812	2,830	2,840
Спилит (базальт), 207-79	Сп	—	2,804	2,820	2,830	2,848	2,858	2,862	2,869	2,879	2,886	—
Амфиболит, 262-380	Сп	1,11	2,960	2,967	2,975	2,984	2,991	2,996	3,004	3,012	3,015	—
Сланец кремнистый, 860-144	Сп	4,03	2,573	2,578	2,585	2,607	2,623	2,630	2,644	—	—	—
Песчаник, 216-10(1)	Сп	—	2,705	2,709	2,713	2,713	2,725	2,733	2,748	2,765	2,783	2,796
Песчаник, 216-10(2)	Сп	—	2,701	2,705	2,710	2,716	2,722	2,729	2,744	2,762	2,784	2,800
Роговик кварц-плагиоклаз-магнетит-пироксеновый, 999-78	Сп	1,00	2,984	3,023	3,037	3,050	3,060	3,068	3,077	3,081	3,084	—
Туф среднего состава, А-504	С	—	2,720	—	2,753	—	—	2,776	2,782	2,789	2,792	—
Песчаник, А-1308	С	—	2,670	—	2,712	—	—	2,733	2,738	2,745	2,751	—
Диабаз, 14-8	С	1,05	2,986	2,987	2,990	2,993	2,998	3,005	3,016	3,026	3,051	3,063
Диабаз, 44-4	С	—	2,936	2,950	2,958	2,974	2,989	2,996	3,004	3,012	3,020	—
Порфирит андезитовый, 76-1	С	0,97	2,672	2,700	2,714	2,734	2,748	2,755	2,763	2,774	2,780	—
Диабаз кварцевый, Ш-1(1)	Д	0,11	2,912	2,915	2,921	2,929	2,932	2,939	2,953	2,974	2,984	2,990
Диабаз кварцевый, Ш-1(2)	Д	—	2,900	2,901	2,903	2,906	2,914	2,918	2,930	2,953	2,975	2,987
Туф литокристаллокластический, 74-8	Д	0,79	2,648	2,653	2,657	2,665	2,675	2,683	2,697	2,711	2,721	—
Порфирит, 82-1	Д	2,41	2,62	2,774	2,784	2,801	2,813	2,820	2,829	2,836	2,842	—
Порфирит андезитовый, 82-10	Д	1,67	2,719	2,728	2,742	2,765	2,781	2,790	2,798	2,806	2,816	—
Порфир кварцевый, 82-34	Д	2,41	2,640	2,654	2,664	2,682	2,693	2,700	2,707	2,718	2,730	—

Порфирит пироксен-андезитовый, 36-34(1)	D	0,50	2,796	2,800	2,804	2,813	2,823	2,830	2,840	2,848	2,857	—
Порфирит пироксен-андезитовый, 36-34(2)	D	—	2,798	—	—	2,802	2,808	2,814	2,827	2,843	2,860	2,870
Андезит, 36-4	D	1,29	2,768	2,773	2,778	2,787	2,796	2,801	2,806	2,816	2,824	—
Порфирит андезитовый, 56-22	D	—	2,750	2,752	2,753	2,758	2,764	2,769	2,783	2,805	2,822	2,835
Диабаз, 83-16(1)	D	0,34	2,904	2,924	2,927	2,932	2,938	2,945	2,956	2,980	2,998	3,010
Диабаз, 83-16(2)	D	—	2,946	2,972	2,974	2,976	2,989	2,997	3,005	3,013	3,020	—
Диабаз, 83-0(1)	D	0,72	2,931	2,945	2,956	2,972	2,985	2,995	3,004	3,015	3,025	—
Диабаз, 83-0(2)	D	—	2,942	2,956	2,970	2,987	2,998	3,006	3,017	3,028	3,037	—
Песчаник, 56-16	D	6,64	2,528	2,530	2,537	2,545	2,553	2,563	2,577	2,580	—	—
Алевропесчаник, 57-6(1)	D	11,41	2,408	2,418	2,419	2,430	2,440	2,450	2,470	2,498	2,525	—
Алевропесчаник, 57-6(2)	D	—	2,408	2,416	2,423	2,439	2,455	2,469	2,495	2,536	2,566	2,608
Конгломерат, 860-91(1)	D	11,59	2,403	2,464	2,480	2,510	2,540	2,558	2,572	2,610	—	—
Конгломерат, 860-91(2)	D	—	2,389	2,460	2,470	2,490	2,510	2,541	2,584	2,618	—	—
Песчаник, 68-5	D	7,27	2,427	2,433	2,438	2,448	2,456	2,462	2,477	2,500	—	—
Диабаз, 50-15(1)	C	0,35	2,927	2,934	2,940	2,954	2,965	2,972	2,980	2,986	2,991	—
Диабаз, 50-15(2)	C	—	2,910	2,913	2,916	2,921	2,927	2,933	2,940	2,947	2,957	—
Хлоритизированная порода, 816—181	C	2,56	2,779	2,785	2,790	2,799	2,805	2,811	2,823	2,838	2,857	2,870
Кварц-мусковитовый карбонат- зирванный сланец, 816-116(1)	C	1,30	2,769	2,779	2,788	2,802	2,812	2,819	2,829	2,844	2,855	—
Кварц-мусковитовый карбонат- зирванный сланец, 816-116(3)	C	—	2,771	2,817	2,823	2,833	2,842	2,849	2,861	2,876	2,892	—
Сланец хлорит-полевошпат-квар- цевый, 816-60	C	2,13	2,771	2,779	2,788	2,802	2,812	2,819	2,829	2,844	2,855	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Песчаник, 244-28	С	3,35	2,684	2,691	2,699	2,712	2,724	2,736	2,758	2,790	2,819	2,838
Песчаник, 244-36(1)	С	1,99	2,689	2,695	2,703	2,714	2,723	2,731	2,746	2,770	2,779	2,806
Песчаник, 244-36(2)	С	—	2,715	2,719	2,723	2,732	2,741	2,750	2,765	2,785	—	—
Известняк, 41-16	С	1,61	2,694	2,695	2,696	2,701	2,706	2,711	2,721	2,734	2,743	—
Алевролит, 38-31(1)	С	3,46	2,651	2,660	2,670	2,684	2,696	2,705	2,716	2,722	2,726	—
Алевролит, 38-31(2)	С	—	2,661	2,677	2,690	2,702	2,711	2,722	2,733	2,745	2,750	—
Песчаник, 61-16(1)	С	3,09	2,531	2,538	2,541	2,562	2,590	2,600	2,620	2,643	2,672	2,685
Песчаник, 61-16(2)	С	—	2,555	2,561	2,567	2,587	2,600	2,612	2,626	2,646	—	—
Известняк, 61-15	С	2,64	2,619	2,622	2,625	2,630	2,635	2,640	2,655	2,660	—	—
Песчаник, 4451-440	С	—	2,670	—	2,712	—	—	2,732	2,734	2,747	2,754	—
Песчаник, 66-86	Р	9,40	2,516	2,526	2,536	2,556	2,582	2,597	2,612	2,643	2,663	—
Песчаник, 62-2	Р	2,16	2,593	2,610	2,622	2,645	2,665	2,675	2,693	2,710	—	—
Песчаник, 62-9(1)	Р	—	2,524	2,533	2,537	2,545	2,553	2,562	2,577	2,595	—	—
Песчаник, 62-9(2)	Р	—	2,520	2,534	2,547	2,571	2,587	2,600	2,625	2,655	2,674	—
Песчаник, 862-166(1)	Сг	6,67	2,466	2,474	2,484	2,505	2,520	2,534	2,554	2,582	—	—
Песчаник, 862-166(2)	Сг	—	2,462	2,467	2,473	2,484	2,497	2,508	2,528	2,554	2,565	—
Мергель, 862-7(1)	Сг	—	2,340	2,364	2,370	2,382	2,394	2,419	2,457	2,510	2,543	—
Мергель, 862-7(2)	Сг	—	2,340	2,359	2,360	2,363	2,368	2,375	2,386	2,403	2,419	2,428

повышена (2,75—3,20 г/см³) у пород, преобразованных в условиях амфиболитовой и эпидот-амфиболитовой фаций метаморфизма. Породы, метаморфизованные в фации зеленых сланцев, относятся к наиболее легким образованиям (табл. 108).

Для осадочных пород приращение плотности при давлениях от 1 до 15 000—20 000 кГ/см² составляет 4—5%. Градиенты плотности по давлению таковы (% на 1 бар · 10⁻⁶): терригенных отложений нижнего и среднего палеозоя — (1,8—2,1); верхнего палеозоя — (1,8—4,2); мезозоя — (2,8—4,2). При высоких давлениях наиболее повышенная плотность свойственна породам, сформировавшимся в глубоководных условиях (2,80—2,85 г/см³). Плотность же отложений, которые сформировались в условиях мелкого моря или континента, не превышает 2,70—2,72 г/см³. Плотность эффузивных пород существенно изменяется в функции от давления. Градиенты плотности по давлению следующие (% на 1 бар · 10⁻⁴): для базальтов и туфов нижнего палеозоя — (1,23—2,05); диабазов и порфиритов среднего и верхнего палеозоя — (1,23—2,69); порфиров — 2,27. Относительно повышена плотность при высоких давлениях у пород основного (3,05—3,07 г/см³) и среднего (2,80—2,90 г/см³) состава. У пород кислого состава она наименьшая (2,70—2,76 г/см³). Таким образом, различия в плотностях пород разной основности существенны.

Расчеты показали, что градиенты плотности по давлению для различных комплексов пород неодинаковы (% на 1 бар · 10⁻⁴): для докембрийских — 1,9; каледонских — 2,0; герцинских — 2,2; альпийских — 2,3.

СКОРОСТИ ПРОДОЛЬНЫХ И ПОПЕРЕЧНЫХ ВОЛН В ПОРОДАХ ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ

Установлено, что скорости упругих волн в функции от давления для всех пород возрастают и наиболее резко при давлениях от 1 до 3000—4000 кГ/см². Приращение скоростей упругих волн зависит от многих факторов (состава, условий формирования, структурно-текстурных особенностей пород и др.). Среди них основными являются трещиноватость и рассланцованность. В области более высокого давления кривые скорости $V_p = f(P)$ выполаживаются.

Среди интрузивных пород высокие скорости V_p (табл. 109) отмечались в титан-хондродит-пироповой породе (9,0—9,2 км/с) и перидотите (8,5—9,0 км/с). В пироксенитах V_p не превышала 8,2—8,4 км/с. В породах основного состава она варьировала от 7,2 до 7,7 км/с, среднего состава

Т а б л и ц а 109. Скорости распространения продольных волн в образцах интрузивных пород при высоких всесторонних давлениях

Порода, номер образца	Состав, об. %	Скорость V_p (км/с) при давлении (кГ/см ²)									
		1	500	1000	2000	3000	4000	6000	10000	15000	20000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Перидотит, 18(1)*	Ол—48—50 **; РП—40; МП—10; Мт—1—2	6,90	—	7,70	7,90	7,99	8,06	8,14	8,38	8,52	8,64
Перидотит, 18(2)		6,80	—	7,97	8,04	8,10	8,18	8,35	8,56	8,86	9,08
Перидотит, 18(3)		6,64	—	7,70	7,76	7,82	7,86	7,98	8,18	8,29	8,50
Титанохондрит-пироповая порода, 2374	Г—70—75; Тх—15; Аф и БИ—2; К—2; Ап и Сф—2	6,10	8,00	8,30	8,61	8,83	8,91	8,98	9,05	9,16	—
Перидотит, 5	Ол—30—35; МП—35; РП—20; МТ—5; Ср—5—10	6,78	7,36	7,73	7,88	7,96	8,00	8,04	8,10	8,18	8,26
Перидотит пироксеновый, 120	—	6,32	—	7,30	—	—	7,80	—	8,03	—	—
Перидотит, 287-71	—	6,71	—	7,06	—	—	7,26	—	7,40	7,57	—
Перидотит, 287-70	—	6,60	—	7,12	—	—	7,33	—	7,37	7,41	—
Перидотит, 7-758	—	7,55	—	7,70	—	—	8,02	—	—	—	—
Перидотит, 287-89	—	6,60	—	7,08	—	—	7,33	—	7,38	7,42	—
Пироксенит оливниновый, 2	МП—60; Ол—15—20; Тмт—15—17	6,80	7,12	7,29	7,46	7,48	7,50	7,52	7,68	7,75	7,82
Клинопироксенит, 8(1)	МП—55—60; РП—5;	6,78	6,90	7,05	7,26	7,36	7,47	7,68	7,75	7,82	7,90
Клинопироксенит, 8(2)	Тмт—20; Э—4—5; РО—3—5; Тр и Ак—2	6,02	6,93	7,14	7,44	7,63	7,72	7,82	7,96	8,06	—
Клинопироксенит, 8(3)	МП—60—65; РП—5—7;	6,85	7,60	7,69	7,82	7,90	7,96	8,06	8,21	8,30	—
Клинопироксенит, 7	Ол—10—13; X—5—7; Мт—3—4; Тмт—1—2	7,30	7,42	7,51	7,66	7,78	7,88	8,08	8,28	8,32	—
Пироксенит, 81-21	Бр—50; МП—37; РО—7; Л+Бт—5; Мт—1	6,70	7,30	7,50	7,76	7,83	7,99	8,06	8,20	8,30	—

Пироксенит, 81-24	Пл—4; Бр—45; МП—	6,76	7,30	7,47	7,65	7,76	7,82	7,98	8,18	8,28	—
Пироксенит (вебстерит), 86-9(1)	50; Мт—1 Бр—44; МП—50; РО— 2—3; Пл—3; Мт—1	7,04 —	7,16 —	7,24 —	7,36 —	7,42 —	7,55 —	7,63 —	7,88 —	8,00 —	—
Пироксенит (вебстерит, 89-9(2))	—	6,97	7,43	7,50	7,58	7,66	7,75	7,88	8,04	8,08	—
Пироксенит, 49-32	—	6,60	—	7,65	—	—	7,82	—	8,00	8,15	—
Пироксенит, 49-42	—	6,82	—	7,01	—	—	7,32	—	8,00	—	—
Пироксенит амфиболо- вый, 49-93	—	6,61	—	7,26	—	—	7,32	—	7,60	—	—
Пироксенит, 86-11	—	6,36	6,46	6,60	6,76	6,80	6,86	6,97	7,15	7,30	7,46
Клинопироксенит, 19(1)	МП—82; РП—8; Тмт—	6,21	7,20	7,44	7,54	7,62	7,68	7,82	7,93	8,05	8,18
Клинопироксенит, 19(2)	10	6,33	6,90	7,26	7,38	7,47	7,56	7,74	7,87	7,98	8,08
Пироксенит, 80-12	МП—85; РП—5—6; Пл—7; РО—2—3	6,20	6,86	7,06	7,40	7,68	7,80	7,96	8,04	8,08	—
Пироксенит, 79-2	Ги—50; МП—45; Пл— 4—5; РО—2; Мт—1	6,82	6,89	7,96	7,02	7,25	7,30	7,42	7,60	7,80	—
Горнблендит, 229-467	РО—95; Фл—2—3; Тмт—2; Сф—1	6,54	6,70	6,78	6,86	6,94	7,04	7,20	7,50	7,80	8,00
Горнблендит, С-16	—	6,84	—	7,18	—	—	7,75	—	8,16	8,24	—
Горнблендит, 229-151	РО—90—92; Би+И— 5—7; Мт—3—4	6,77	6,96	7,06	7,12	7,18	7,22	7,36	7,50	7,56	—
Горнблендит, 21(1)	РО—95; Сф—4; Мт—1	6,25	6,62	6,83	7,05	7,18	7,28	7,44	7,62	7,76	—
Горнблендит, 21(2)	—	6,84	7,15	7,18	7,43	7,65	7,75	7,92	8,16	8,24	—
Серпентинит по душ- ту, 1	Х—65—70; Ол—25— 30; Мт—3—5; Хр—2	5,50	5,60	5,66	5,74	5,80	5,86	5,96	6,02	6,10	6,16
Оливинит серпентинизи- рованный, 3	Ол—35—40; Х—50—55; Мт—7—10	5,70	5,92	5,98	6,00	6,05	6,10	6,16	6,26	6,40	6,50
Серпентинит по перидо- титу, 219—635	Ол—20; Ан—35—40; Бр+Ба—30—35; МП— 10; Хр—2	5,20	5,36	5,42	5,54	5,60	5,66	5,76	5,85	6,00	6,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Серпентинит по перидотиту, 219-996	Ол—15—20; Ср—45—50; Фа—6—7; Ба—26—29; Хр—1	5,40	5,54	5,60	5,70	5,78	5,84	5,98	6,10	6,20	6,50
Верлит серпентинизированный, 6(1)	МП—25—30; РП—2—3; Х—3—4; Ол—10—12;	6,31	6,73	6,80	6,87	6,95	7,02	7,11	7,16	7,18	—
Верлит серпентинизированный, 6(2)	Тмт—30—32; РО—1—2	6,21	6,54	6,76	6,80	6,84	6,86	6,90	6,96	7,22	7,38
Серпентинит, 250	—	5,94	—	6,44	—	—	6,76	—	6,95	7,07	—
Серпентинит, А-1345	—	6,05	—	6,13	—	—	6,52	—	—	—	—
Серпентинит, 65-44	—	5,20	—	5,33	—	—	5,48	—	—	—	—
Серпентинит, 65-27	—	6,35	—	6,46	—	—	6,66	—	—	—	—
Хромит, 217-625	Хр—50—52; Ср—48—50	5,00	7,26	7,36	7,49	7,57	7,61	7,66	7,70	7,74	—
Хромит, 217-615	Хр—65; Ср—35	5,66	5,77	5,86	6,08	6,20	6,25	6,38	6,48	6,66	—
Габбро амфиболизированное, 13-2	Л—45; РО—52; Эп+ П+ХЛ+Сф+Мт—2—3	—	6,70	6,87	7,02	7,08	7,12	7,17	7,27	7,46	7,64
Габбро, 73-16(1)	РО—65; П—10; Пл—18;	6,20	6,90	7,00	7,08	7,10	7,16	7,28	7,45	7,64	7,80
Габбро, 73-16(2)	Кв—7; Мт—1	6,30	6,60	6,86	7,09	7,12	7,23	7,42	7,60	7,75	—
Габбро, 73-23	РО—65—70; Л—20—25; П—6—7; Мт—3—4	6,03	6,88	6,96	7,05	7,11	7,17	7,25	7,45	7,56	—
Габбро-норит, 79-1(1)	Л—45; Ги—30; МП—	6,62	6,62	6,68	6,78	6,93	7,03	7,18	7,34	7,47	—
Габбро-норит, 79-1(2)	22—23; Ли+Ап+Цр—1	6,62	6,72	6,78	6,90	7,04	7,12	7,24	7,40	7,62	—
Габбро оливиновое, 75-25	Л—50; Ол—10; МП—30; РО—4; Мт—3	6,92	7,00	7,06	7,18	7,24	7,28	7,33	7,46	7,62	7,78
Габбро роговообманковое, 96-24	Пл—55; РО—34; Кв—5—6; Св—2—3; Би—3	5,90	6,23	6,43	6,63	—	6,76	6,90	7,18	—	—
Габбро-норит оливиновый, 75-26	Л—53; МП—30; Ол—10; РО—5; Мт—2	6,68	6,76	6,90	7,10	7,18	7,24	7,30	7,40	7,56	7,60
Габбро-норит, 78-2	Ги—35; МП—25; РО—10; Пл—28—30; Мт—2	6,67	7,03	7,18	7,23	7,26	7,30	7,40	7,53	7,65	7,76

Габбро оливниновое, 844-3(1)	Л—55—60; Ол—22— 25; МП—17—18; Тмт—2	6,78	6,90	7,02	7,10	7,14	7,15	7,26	7,46	7,54	7,60
Габбро оливниновое, 844-3(2)		6,86	7,10	7,30	7,48	7,55	7,56	7,68	7,83	7,95	8,00
Габбро кварц-роговооб- манковое, 96-10(1)	Пл—60; РО—25; Бн— 3—4; Кв—10; Су—2	5,74	6,20	6,64	6,70	6,78	6,84	6,96	7,08	7,23	7,38
Габбро кварц-рогово- обманковое, 96-10(2)		5,66	6,43	6,56	6,87	6,96	7,02	7,14	7,28	—	—
Габбро-норит, 24	Л—55; МП—30; РП— 13—14; Мт—1	—	6,67	6,79	7,00	7,14	7,21	7,29	7,42	7,56	—
Габбро роговообман- ковое, 95-1	Пл—40; РО—54; Су—6	6,50	6,73	6,86	7,00	7,07	7,14	7,20	7,34	7,50	7,68
Габбро, 113-21	—	6,41	—	6,58	—	—	6,94	—	7,03	—	—
Габбро, 257	—	6,82	—	7,12	—	—	7,21	—	7,25	7,31	—
Габбро, 28-35	—	—	—	—	—	—	6,96	—	—	—	—
Габбро, 243-8	—	5,70	—	6,88	—	—	6,95	—	7,00	—	—
Габбро, А-2	—	6,67	—	6,82	—	—	7,17	—	7,30	7,36	—
Габбро, А-4	—	6,50	—	6,80	—	—	7,00	—	—	—	—
Габбро, 287-53	—	6,60	—	6,72	—	—	7,09	—	7,21	7,28	—
Габбро-диабаз, Ш-10(1)	Л—45; РО—52; Тмт+ Сф+Ап—3	6,26	6,73	6,85	7,00	7,13	7,23	7,33	7,45	7,52	—
Габбро-диабаз, Ш-10(2)		6,00	6,50	6,72	6,74	6,77	6,80	6,90	7,06	7,30	7,38
Габбро-диабаз, Ш-15	Л—45; РО—50—52; Тмт—2; Сф—1	6,10	6,39	6,51	6,68	6,77	6,84	6,94	7,12	7,26	—
Габбро-диабаз, 14-8(1)	Л—55; Р—10—12; РО—25—30; Тмт—2—3	6,34	6,60	6,80	6,90	6,92	6,92	6,94	7,08	7,22	7,30
Габбро-диабаз, 14-8(2)	Пл—52; РО—45; Хл+ Мт—2; Сф—1	6,34	6,55	6,70	6,90	6,93	6,98	7,02	7,08	7,22	7,38
Габбро-диабаз, 50-15(1)		5,97	6,40	6,47	6,54	6,70	6,79	6,88	6,97	—	—
Габбро-диабаз, 50-15(2)		5,84	6,04	6,20	6,50	6,70	6,82	6,94	7,08	—	—
Диабаз кварцевый, Ш-1(1)	Ад+Л—50; РО—36; Кв—7; Мт—3; Сф—3; Ап—1	5,64	6,00	6,30	6,44	6,46	6,52	6,61	6,67	6,78	6,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Диорит, 264-13	Пл—55—60; РО—25—30; Кв—10—12; Мг—4—5	5,65	5,70	6,16	6,22	6,26	6,31	6,34	6,44	6,56	6,68
Диорит кварцевый, 206-21 (1)	Пл—55—60; РО—20—22; Кв—20—22; Хл+Мг+Сф—4	4,80	5,70	6,04	6,24	6,34	6,36	6,40	6,57	6,76	6,96
Диорит кварцевый, 206-21 (2)	Пл—65—70; Кв—15—17; РО—15—20; Сф+Мг—2	4,98	5,60	6,08	6,20	6,26	6,34	6,60	6,64	6,90	6,98
Диорит кварцевый, 203-41 (1)	Пл—60; РО—18—20; Кв—15—16; Мг—4—5	4,91	5,40	5,90	6,27	6,34	6,36	6,40	6,46	6,54	6,64
Диорит кварцевый, 203-41 (3)	Пл—60; РО—25; Кв—10—12; Мг—1; Сф—2	5,26	5,90	6,40	6,44	6,48	6,51	6,56	6,67	6,81	6,90
Диорит роговообманковый, 89(2)	Пл—65; РО—10—13; Кв—17—20; Мг—5—6	5,64	5,76	5,86	6,00	6,10	6,18	6,32	6,44	6,52	—
Диорит, 206-42	Пл—60; РО—25; Кв—10—12; Мг—1; Сф—2	5,12	5,20	6,33	6,42	6,44	6,46	6,52	6,64	6,86	7,08
Диорит (тоналит), 93-4	Пл—65; РО—10—13; Кв—17—20; Мг—5—6	4,90	6,04	6,15	6,31	6,40	6,48	6,56	6,70	6,76	—
Диорит (банатит), А-454	—	6,20	—	6,68	—	—	7,02	—	7,18	7,25	—
Диорит (банатит), 3	—	6,50	—	6,68	—	—	6,93	—	—	—	—
Диорит, 556	—	4,90	—	5,97	—	—	6,84	—	—	—	—
Диорит роговообманковый, 28-52	—	6,54	—	6,76	—	—	7,02	—	—	—	—
Диорит кварцевый, 251-23	—	5,50	—	6,00	—	—	6,60	—	—	—	—
Диорит кварцевый, 259-1	—	5,70	—	6,50	—	—	6,76	—	6,60	6,93	—
Диорит, 49—60	—	5,97	—	6,49	—	—	6,78	—	6,98	7,08	—
Диорит-порфирит, 536	—	5,88	—	6,10	—	—	6,50	—	—	—	—
Гранодиорит, 203-46	—	5,16	5,70	6,08	6,14	6,20	6,28	6,55	6,58	6,72	6,79
Гранодиорит роговообманково-биотитовый, 259-40	Пл—55—60; Кв—18—22; Бн—10—12; РО—5	5,60	5,98	6,07	6,14	6,18	6,20	6,26	6,38	6,54	6,64

16-26	Тоналит роговообман- ковый, 77-2	Пл—65; Кв—25; РО— 6; Мт—4	5,46	5,63	5,74	5,93	6,10	6,26	6,40	6,46	6,56	• 6,64
	Спессартит, А-434	—	5,62	—	5,80	—	—	6,18	—	—	—	—
	Гранодиорит, 435	—	5,40	—	5,98	—	—	6,60	—	—	—	—
	Гранодиорит, 20-99	—	6,00	—	6,20	—	—	6,60	—	—	—	—
	Гранодиорит, 125-32	—	5,30	—	6,23	—	—	6,66	—	—	—	—
	Гранодиорит, 54-19	—	4,62	—	5,66	—	—	6,06	—	—	—	—
	Гранодиорит, 100	—	5,60	—	6,07	—	—	6,30	—	6,39	6,45	—
	Гнейсо-гранит муско- витый, 212-76(1)	Ал+Ол—45; КШ—15; Кв—35; Му—3—4;	4,63	5,72	5,80	5,90	5,98	6,07	6,22	6,37	6,50	—
	Гнейсо-гранит мусковит- товый, 212-76(2)	К—1—1,5	4,72	5,68	5,72	5,78	5,85	5,93	6,12	6,22	6,36	—
	Гранит мусковит-мик- роклиновый, 25-10	Ал+Ок—30; Ми—30— 35; Кв—35; Му—2; Сф—1	3,97	5,52	5,65	5,80	5,94	6,03	6,10	6,25	6,40	—
	Гранит мусковитовый, 40-8	Пл—55; Кв—35—40; Му—3—4	—	5,58	5,64	5,68	5,72	5,76	5,83	5,98	6,16	—
	Гранит биотит-мусковит- товый, 1-1	Пл—35; КШ—25; Кв— 35; Би+Му—4—5	4,48	5,47	5,60	5,80	5,93	6,03	6,16	6,24	6,30	—
	Плагногранит амфибо- ловый, 768-106	Ок+Ан—40; Ми—10; Кв—45; Аф—4—5	3,16	5,85	5,92	6,08	6,20	6,30	6,44	6,48	6,52	6,56
	Плагногранит рогово- обманковый, 77-3(1)	Ок+Ан—45; Кв—48— 50; РО—3—4	5,64	6,20	6,30	6,40	6,48	6,56	6,70	6,82	6,84	—
	Плагногранит рогово- обманковый, 77-3(2)	—	6,06	6,12	6,14	6,18	6,26	6,36	6,61	6,78	6,86	6,92
	Плагногранит, 85-9(1)	Ок+Ан—50; Кв—40; РО—3—4; Мт—2	5,61	5,85	5,95	6,09	6,23	6,31	6,38	6,46	6,52	—
	Плагногранит, 85-9(2)	—	5,60	6,12	6,25	6,30	6,42	6,48	6,56	6,62	6,78	—
	Плагногранит, 85-1(1)	Ок+Ан—45; Кв—50; РО—3—4; Мт—1,5	5,40	5,56	5,72	5,94	6,06	6,16	6,23	6,33	6,50	—
	Плагногранит, 85-1(2)	—	5,48	5,74	5,92	5,98	6,02	6,07	6,16	6,31	6,42	6,50
	Гранодиорит-порфир, 49-83	—	5,30	—	5,90	—	—	6,28	—	—	—	—
	Гранодиорит, 54-29	—	6,04	—	6,26	—	—	6,64	—	6,70	—	—
	Гранодиорит роговооб- манково-биотитовый, 54-13	—	4,62	—	5,66	—	—	6,06	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Гранито-гнейс, 86-19	—	5,82	—	6,40	—	—	6,62	—	—	—	—
Гранит лейкократовый, 257-31	—	5,00	—	6,14	—	—	6,34	—	6,48	6,60	—
Гранит лейкократовый, 263	—	4,50	—	5,08	—	—	5,90	—	—	—	—
Гранит мелкозерни- стый, 30	—	3,35	—	4,38	—	—	5,15	—	—	—	—
Гранит мелкозерни- стый, А-503	—	5,40	—	5,67	—	—	6,00	—	—	—	—
Гранит двуслюдистый, 256-21	—	4,40	—	5,17	—	—	6,00	—	—	—	—
Гранит лейкократовый, 304-38	—	5,00	—	6,33	—	—	6,50	—	6,62	6,71	—
Гранит (пегматит), 544	—	3,60	—	5,90	—	—	6,30	—	6,58	6,62	—
Гранит (аплит), Б-437	—	5,00	—	6,07	—	—	6,30	—	6,40	6,50	—
Гранит биотитовый, 255-74	—	4,05	—	6,04	—	—	6,24	—	6,55	6,66	—
Гранит, 38-25	—	5,58	—	6,08	—	—	6,43	—	6,60	6,67	—
Гранит биотитовый, 25-80	—	5,73	—	5,93	—	—	6,35	—	6,48	6,65	—
Гранит, 42-29	Ал+Ок—35; КШ—30;	5,24	—	5,34	—	—	5,85	—	6,02	—	—
Гранит аляскитовый, 266-1	Кв—35 Ал—35; КШ—30; Кв— 30—32; Би+Му—2,5	5,24	5,74	5,91	6,08	6,22	6,33	6,37	6,44	6,52	6,60
Гранит мусковит-био- титовый, 303-1	Пл—65; Кв—28—30; РО—5—6; Мт—2—3	3,72	4,50	5,30	5,68	5,84	5,98	6,15	6,21	6,32	6,46
Плаггиогранит амфибо- ловый, 85-3	Ал+Ок—40; Ми—15;	4,80	5,78	5,95	6,13	—	6,18	6,18	6,20	—	—
Гранит мусковитовый, 40-5	Кв—40; Му—3—4; Би—1 Ал+Ок—30; Ор—35;	4,48	4,94	5,46	5,74	5,84	5,96	6,10	6,20	6,30	—
Гранит ортоклазовый, 204-34(1)	Кв—32; Мт—2	5,40	5,62	5,73	5,86	5,93	6,05	6,34	6,36	6,40	6,44
Гранит ортоклазовый, 204-34(2)		5,65	5,80	5,95	6,30	6,41	6,48	6,54	6,60	6,64	6,70

Гранит лейкократовый 46-63	—	4,10	—	4,73	—	—	5,40	—	—	—	—
Гранит, 35-37	—	4,20	—	5,07	—	—	5,65	—	—	—	—
Гранит-порфир, 31-5	—	4,00	—	4,60	—	—	5,64	—	—	—	—
Гранит-порфир, 78-14	—	5,50	—	5,62	—	—	5,82	—	—	—	—
Гранит щелочной, 296-5	—	4,93	—	5,40	—	—	5,88	—	—	—	—
Гранит аплитовый, 296-35	—	5,03	—	5,80	—	—	5,91	—	6,14	6,20	—
Гранит мусковитовый, 303-18	—	5,05	—	6,06	—	—	6,41	—	6,59	6,66	—
Гранит аляскитовый, 266-1	—	5,24	—	5,91	—	—	6,33	—	6,44	6,52	6,60
Гранит мусковит-био- титовый, 33-1	—	3,72	—	5,30	—	—	5,98	—	6,21	6,32	6,46
Микропегматит, А-901	—	5,50	—	5,95	—	—	6,14	—	6,27	6,36	—
Сиенит-порфир, 33-2	—	5,26	—	5,50	—	—	6,03	—	—	—	—
Граносиенит ортоклазо- вый, 304-9	Ал+Ок—30—35; КШ— 35—40; Кв—25; Би—3— 4; Мт—1—2	5,73	6,12	6,24	6,32	6,34	6,37	6,40	6,44	—	—
Граносиенит, 22-5	Ал+Ок—40—45; Ор— 35; Кв—17—18; Мт+ Сф+Ап—2	5,17	5,58	5,66	5,86	5,93	5,98	6,08	6,18	6,26	—
Сиенит, 14(2)	Ал+Ол—45—47; Ор—	3,68	4,00	5,62	5,82	5,92	6,02	6,18	6,32	6,50	6,60
Сиенит, 14(3)	35; Кв—8—10; РО+Би— 5; Мт—2—3	4,04	5,90	6,00	6,16	6,28	6,38	6,50	6,64	6,76	—
Микросиенит, 15(1)	Ал+Ок—52; КШ—30;	5,43	5,44	5,48	5,58	5,64	5,70	5,90	6,00	6,12	6,20
Микросиенит, 15(2)	Кв—15; Эл—2—3	5,24	5,68	5,73	5,83	5,90	5,98	6,10	6,32	6,42	—

* Здесь и в дальнейшем под номерами 1 и 2 (иногда 3) приведены результаты измерений на образцах, вырезанных взаимно перпендикулярно друг к другу.

** Здесь и в табл. 110 обозначения минералов: Ад — андезит, Ак — актинолит, Ал — альбит, Ан — антигорит, Ап — апатит, Аф — амфиболы, Ба — бастит, Би — биотит, Бр — бронзит, Бт — битовнит, Вкр — вкрапленники, Г — гранаты, Ги — гиперстен, Гм — гематит, Гф — графит, И — иллингсит, Ил — ильменит, К — кальцит, Кв — кварц, Кр — кремний, Кш — калишпат, Л — лабрадор, Ли — лимонит, Ми — микроклин, МП — моноклинный пироксен, Мт — магнетит, Му — мусковит, Ок — олигоклаз, Ол — оливин, Ом — омфациит, Ор — ортоклаз, Осн. — основная масса, П — пироксен, Пе — пелит, Пл — плагиоклаз, ПШ — полевые шпаты, РМ — рудный минерал, РО — роговая обманка, РП — ромбический пироксен, Ру — рутил, Ср — серпентин, Ст — серицит, Су — сульфиды, Сф — сфен, Тк — тальк, Тмт — титаномagnetит, Тр — тремолит, Ту — турмалин, Тх — титанохондрит, Фа — фаялит, Фл — флогопит, Х — хризотил, Хал — халцедон, Хл — хлорит, Хр — хромит, Ц — цонзит, Цр — циркон, Э — эгирин, Эн — энстатит, Эл — эпидот.

Таблица 110. Скорость распространения продольных волн в образцах метаморфических, осадочных и эффузивных пород при высоких давлениях

Порода, номер образца	Возраст	Состав, об. %	Скорость V_p (км/с) при давлении (кГ/см ²)									
			1	500	1000	2000	3000	4000	6000	10000	15000	20000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Эклогит, 01-52	Pt	Гр—45; Ом—30; РО—15; Пл—4—5; Кв—4—5	6,49	7,04	7,23	7,42	7,49	7,59	7,79	7,89	8,00	8,12
Гранулит, 86-25 (1)	Pt	РП—28—30; МП—25; Тк—35; Бн—3—4; Пл—7; Ал+Кв+Сф—2—2,5;	6,11	6,44	6,46	6,48	6,52	6,54	6,60	6,74	6,90	—
Гранулит, 86-25 (2)	Pt	Мт—1—1,5	5,93	6,36	6,68	6,78	6,82	6,92	7,12	7,22	7,40	7,48
Гранулит, 86-25 (3)	Pt	Гр—30; П—15; Ак—15;	6,03	6,20	6,22	6,31	6,38	6,45	6,55	6,63	6,76	—
Гранулит, 16 (1)	Pt	Пл—35; Кв—3—4; Мт—3	6,82	6,82	6,82	6,84	6,85	6,86	6,90	6,92	7,23	7,34
Гранулит, 16 (2)	Pt	Тр—88; РП—2—3; Пл—2—3; Гр—3; Мт—3—4	6,46	6,64	6,74	6,78	6,82	6,86	6,92	7,04	7,23	7,36
Порода плагиоклаз-гранат-пироксен-тремолитовая, 17(1)	Pt		6,94	7,00	7,04	7,04	7,04	7,04	7,05	7,12	7,30	—
Порода плагиоклаз-гранат-пироксен-тремолитовая, 17(3)	Pt		6,60	6,68	6,73	6,80	6,87	6,91	6,97	7,08	7,17	7,30
Гранулит, 88-3	Pt	Тр—50; П—7—8; Пл—32; Гр—1—2; Мт—5; Кв—2—3	6,40	6,49	6,58	6,60	6,63	6,65	6,70	6,87	7,00	7,12
Гранулит, 86-4 (1)	Pt	РП—46—48; МП—10;	5,96	6,78	6,87	6,94	7,04	7,10	7,24	7,48	7,68	7,88
Гранулит, 86-4 (3)	Pt	Пл—20; Бн—15; Мт—3—4; Гр—1—1,5; Кв—2—3	—	6,68	6,71	6,81	6,90	6,94	7,08	7,26	7,46	—
Гранулит, 88-2 (1)	Pt	РП—50; МП—8—10;	6,44	6,66	6,83	6,90	6,95	6,98	7,06	7,15	7,40	7,53
Гранулит, 88-2 (2)	Pt	Ан—25; Бн—5—6; Мт—4;	6,20	6,42	6,62	6,80	6,86	6,90	7,00	7,04	7,12	7,15
Гранулит, 88-2 (3)	Pt	Гр—1—1,5; Кв—3—4	6,12	6,80	6,90	7,08	7,10	7,29	7,40	7,58	7,83	—
Амфиболит гранатовый, 11—12 (1)	Pt	—	6,70	6,90	7,06	7,13	7,18	7,24	7,35	7,48	7,65	7,82
Амфиболит гранатовый, 11—12 (3)	Pt		6,74	7,00	7,06	7,23	7,33	7,37	7,46	7,63	7,82	8,00

Амфиболит гранатовый, 11-12(4)	Pt		6,66	6,68	6,71	6,79	6,88	6,98	7,16	7,40	7,55	7,70
Амфиболит гранатовый, 11-14	Pt	Ан—20; РО—70; Гр—4; Мт—4; Би—2	6,31	6,80	6,86	6,87	6,91	6,96	7,10	7,22	7,33	7,45
Амфиболит, 11-5	Pt	Пл—50; РО—50	6,80	7,36	7,42	7,46	7,51	7,56	7,65	7,78	7,96	8,10
Амфиболит, 214-5 (1)	Pt	—	6,02	6,12	6,22	6,30	6,36	6,40	6,48	6,56	6,78	6,88
Амфиболит, 214-5 (3)	Pt	—	5,73	6,23	6,30	6,42	6,53	6,61	6,72	6,92	7,14	7,26
Амфиболит, 212-80 (1)	Pt	Пл—50; РО—45; РМ—2—2,5; Ру—1; Ап—1,5	—	7,36	7,46	7,48	7,50	7,52	7,54	7,60	7,68	—
Амфиболит, 212-80 (2)	Pt	Пл—50; РО—38—40;	7,20	7,20	7,43	7,52	7,57	7,62	7,64	7,68	7,74	—
Амфиболит, 214-22 (1)	Pt	Кв—5; Ап—3—4; Сф—2—3	6,30	6,38	6,60	6,81	6,92	7,00	7,16	7,38	7,44	—
Амфиболит, 214-22 (2)	Pt	Пл—50; РО—49;	—	—	5,80	5,95	6,08	6,15	6,23	6,35	6,50	—
Амфиболит, 214-45 (1)	Pt	Ру—1	5,57	6,16	6,29	6,42	6,50	6,53	6,58	6,72	6,90	6,96
Амфиболит, 214-45 (2)	Pt	—	6,30	6,64	6,72	6,86	7,00	7,12	7,24	7,35	7,42	7,48
Амфиболит, 214-45 (3)	Pt	—	5,30	5,90	5,95	6,07	6,20	6,28	6,37	6,52	6,74	6,98
Амфиболит, 45-4	Pt	Пл—50; РО—46; Кв—4	—	—	7,00	7,04	7,13	7,20	7,30	7,50	7,66	7,80
Амфиболит, 55-50	Pt	Пл—47; РО—41; Кв—9; Мт—3	6,27	6,35	6,40	6,43	6,46	6,52	6,62	6,76	6,84	6,94
Амфиболит, 302-40	Pt	—	6,40	—	6,75	—	—	7,04	—	7,30	7,38	—
Амфиболит, 63-41	Pt	—	6,37	—	6,88	—	—	7,38	—	7,53	—	—
Амфиболит, 63-40	Pt	—	6,35	—	6,77	—	—	7,33	—	7,46	—	—
Амфиболит, 60-23	Pt	—	6,28	—	6,73	—	—	7,17	—	7,20	—	—
Амфиболит, А-530	Pt	—	6,18	—	6,43	—	—	6,72	—	7,03	7,10	—
Амфиболит кварцевый, 113-83	Pt	—	6,85	—	6,94	—	—	7,03	—	7,20	—	—
Сланец амфиболовый, 63-34	Pt	—	6,06	—	6,69	—	—	7,00	—	—	—	—
Сланец амфиболовый, А-908	Pt	—	6,80	—	6,93	—	—	7,18	—	—	—	—
Сланец актинолитовый, 60-13	Pt	—	6,22	—	6,90	—	—	7,04	—	7,25	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сланец хлорит-амфиболовый, 63-13	Pt	—	6,30	—	6,56	—	—	6,89	—	7,32	—	—
Сланец кварц-гранат-амфиболовый, И-86	Pt	—	6,83	—	6,94	—	—	6,95	—	6,98	7,02	—
Сланец хлорит-амфиболовый, 63-12	Pt	—	6,03	—	6,30	—	—	6,71	—	7,22	—	—
Сланец хлорит-кварцевый, 23-1970	Pt	—	6,14	—	6,53	—	—	6,65	—	6,84	6,90	—
Сланец кварц-эпидот-хлоритовый, 42-13	Pt	—	6,42	—	6,64	—	—	6,81	—	6,90	6,96	—
Сланец кварц-биотитовый, 260	Pt	—	5,20	—	5,76	—	—	6,12	—	6,35	6,44	—
Сланец гранат-биотитовый, 59-12	Pt	—	6,00	—	6,15	—	—	6,36	—	—	—	—
Сланец кварц-гранат-слюдистый, А-3	Pt	—	6,20	—	6,83	—	—	7,08	—	7,20	7,30	—
Сланец карбонат-кварц-хлоритовый, 26-1866	Pt	—	6,70	—	7,05	—	—	7,20	—	7,22	7,25	—
Сланец хлорит-кварцевый, 114-126	Pt	—	5,88	—	6,01	—	—	6,17	—	6,46	—	—
Сланец кварц-амфиболовый, 68-2	Pt	—	5,25	—	6,20	—	—	6,51	—	6,58	—	—
Сланец мусковит-кварцевый, А-619	Pt	—	6,14	—	6,22	—	—	6,35	—	—	—	—
Сланец мусковит-кварцевый, 26-1905	Pt	—	4,76	—	6,27	—	—	6,53	—	6,75	6,81	—
Сланец кварц-слюдистый, А-2	Pt	—	6,10	—	6,30	—	—	6,60	—	6,72	6,75	—
Сланец хлорит-мусковит-кварцевый, 62-162	Pt	—	4,90	—	5,94	—	—	6,32	—	6,59	—	—
Сланец кварц-полевошпатовый, 67-41	Pt	—	5,40	—	6,08	—	—	6,26	—	—	—	—

Сланец кварц-полево-шпат-слюдистый, 67-65	Pt	—	5,32	—	5,87	—	—	5,90	—	—	—	—
Сланец полевошпатовый, 67-64	Pt	—	5,65	—	6,20	—	—	6,44	—	6,50	6,55	—
Сланец двуслюдистый, 257-41	Pt	—	5,40	—	5,71	—	—	5,89	—	6,19	6,30	—
Сланец-кварц-слюдистый, А-9	Pt	—	5,70	—	5,84	—	—	6,04	—	6,18	6,28	6,38
Сланец дистен-слюдистый, 58-36	Pt	—	5,92	—	6,58	—	—	6,68	—	6,72	6,76	6,80
Мрамор, 269-8	Pt	—	4,70	—	5,90	—	—	6,72	—	—	—	—
Порфиритонд, 114-129	Pt	—	6,30	—	6,40	—	—	6,66	—	—	—	—
Порфирионд, 80-13	Pt	—	5,27	—	5,69	—	—	5,88	—	—	—	—
Порфирионд, 80-3	Pt	—	5,60	—	5,86	—	—	6,10	—	6,22	6,28	—
Порфирионд, 80-16	Pt	—	5,40	—	5,81	—	—	5,96	—	6,22	6,29	—
Гнейс, А-1311	Pt	—	4,53	—	6,30	—	—	6,48	—	6,56	6,63	—
Кварцит, 283-7	Pt	—	4,90	—	5,54	—	—	5,94	—	—	—	—
Микрокварцит, 85-16	Pt	—	5,80	—	5,92	—	—	6,05	—	6,06	—	—
Кварцит, 85-15	Pt	—	5,78	—	5,82	—	—	5,94	—	6,00	—	—
Кварцит, Ж-150	Pt	—	5,64	—	5,92	—	—	6,08	—	—	—	—
Скарн гранатовый, 459	Pt	—	5,60	—	6,18	—	—	6,64	—	6,84	6,88	—
Сланец дистен-слюдистый, 58-36	Pt	—	5,92	6,40	6,58	6,64	6,66	6,68	6,69	6,72	6,76	6,80
Кварцит мусковит-графитистый, 213-1 (1)	Pt	Кв—92; Гф—5; Му+Ст—2—3	5,46	5,52	5,59	5,68	5,74	5,80	5,86	5,96	6,08	—
Кварцит мусковит-графитистый, 213-1 (2)	Pt		5,87	5,98	6,06	6,14	6,20	6,22	6,28	6,34	6,36	—
Кварцит графитистый, 213-23 (1)	Pt	Кв—90; Гф—6—7; Му+Ст—3—4	5,42	5,48	5,48	5,48	5,50	5,55	5,59	5,65	5,80	5,96
Кварцит графитистый, 213-23(2)	Pt		5,57	5,65	5,69	5,70	5,72	5,76	5,84	5,94	6,06	6,18
Гнейс гранат-биотит-мусковитовый, 1-36 (1)	Pt	Ал+Ок—40; Мп—25; Кв—26; Му—5—6; Би—1,5; Гр—1—1,5	4,92	5,70	5,83	5,88	6,08	6,16	6,30	6,42	6,49	6,52
Гнейс гранат-биотит-мусковитовый, 1-36(2)	Pt		4,65	5,66	5,77	5,98	6,07	6,14	6,32	6,45	6,54	6,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Гнейс биотит-магнетитовый, 12-3	Pt	Ал+Ок—35; Мн—25; Кв—35; Мт—3,5; Би—1,5	4,86	5,50	5,64	5,80	5,94	6,02	6,10	6,26	6,40	—
Плагногнейс роговообманковый, 214-3 (1)	Pt	Пл—60; Кв—25; РО—13; Ц—1—1,5; Сф—1—1,5	5,14	5,90	6,02	6,17	6,28	6,37	6,46	6,60	6,77	6,96
Плагногнейс роговообманковый, 214-3 (2)	Pt		5,77	6,14	6,35	6,42	6,49	6,55	6,74	6,83	6,92	7,08
Плагногнейс амфиболовый, 212-2	Pt	Пл—65; Кв—25; Аф—7; Ап—2,5	4,61	5,04	5,18	5,42	5,56	5,96	6,26	6,58	6,90	6,96
Плагногнейс роговообманковый, 212-15	Pt	Пл—54; Кв—35; РО—8; Мт—1,5; Ап—1,5	4,97	5,43	6,54	6,62	6,68	6,72	6,77	6,83	6,92	—
Гнейс биотитовый, 212-32	Pt	Ал+Ок—42; Кв—35; Мн—10; Би—4; Мт—2	4,70	6,06	6,25	6,66	6,66	6,67	6,70	6,74	6,75	—
Плагногнейс биотитовый, 212-46 (1)	Pt	Ал+Ок—56; Кв—35; Би—4; Ап—3; Мт—1	5,50	5,77	5,88	6,04	6,20	6,30	6,44	6,54	6,60	—
Плагногнейс биотитовый, 212-46 (2)	Pt		5,20	5,56	5,70	5,84	5,98	6,10	6,26	6,34	6,40	—
Гнейс роговообманково-плагноклазовый, 212-59 (1)	Pt	Пл—83; РО—8—9; Кв—5—6; Тмт—3	5,14	6,28	6,43	6,58	6,66	6,74	6,84	7,00	7,18	7,28
Гнейс роговообманково-плагноклазовый, 212-59 (2)	Pt		4,00	6,48	6,60	6,68	6,76	6,82	6,93	7,07	7,22	7,38
Плагногнейс магнетит-роговообманковый, 212-66	Pt	Пл—90; РО—7; Ап—1,5; Мт—1,5	5,34	5,60	5,80	6,13	6,36	6,50	6,54	6,64	6,76	6,88
Гнейс аплитовидный биотитовый, 04165 (1)	Pt	Ал—32; Мн—30; Кв—35; Би—1,5—2; Му—1	4,80	5,60	5,74	5,86	5,97	6,12	6,22	6,36	6,44	6,54
Гнейс аплитовидный биотитовый, 04165 (2)	Pt		—	5,50	5,66	5,88	6,04	6,12	6,22	6,38	6,54	6,66
Гнейс роговообманково-плагноклазовый, 212-83	Pt	Пл—68; РО—25; Кв—3—4; Мт—2—3; Ап—1	5,52	6,23	6,34	6,50	6,56	6,60	6,68	6,74	6,78	—

Плагниогнейс эпидотизи- рованный, 212-88	Pt	Пл—50; Кв—30; Хл— 11; Ил—6; Мг—1,5; Ап— 1,5—2	4,50	5,24	5,58	6,06	6,34	6,50	6,79	7,10	7,20	—
Гнейс роговообманко- во-плагноклазовый, 212-33	Pt	Пл—77; РО—20; Кв— 1; Ап—1,5—2	5,40	6,80	6,92	7,00	7,06	7,10	7,16	7,22	7,30	—
Гнейс биотит-амфибо- ловый, 214-64 (1)	Pt	Пл—55; РО—42; Мг— 1; Сф+Ап—1,5—2	5,08	5,68	5,84	6,04	6,21	6,32	6,46	6,57	6,60	—
Гнейс биотит-амфибо- ловый, 214-64 (2)	Pt	—	5,20	5,60	5,76	6,03	6,28	6,48	6,68	6,82	6,92	—
Гнейс, 212-45	Pt	—	5,47	6,58	6,68	6,83	6,96	7,10	7,24	7,34	7,42	—
Гнейс мусковитовый, 1-29 (1)	Pt	Ал+Ол—20; Мн—15; Кв—42; Му—20; Би—2	5,50	6,06	6,10	6,18	6,24	6,34	6,50	6,76	6,89	7,00
Гнейс мусковитовый, 1-29 (2)	Pt	—	4,87	5,62	5,72	5,80	5,88	5,94	6,08	6,30	6,52	6,58
Эклогит, 03-101	Pt	—	6,14	—	7,28	—	—	7,72	—	8,10	8,27	—
Сланец кварц-гранат- амфиболовый, 01-52	Pt	—	6,72	—	7,13	—	—	7,42	—	7,76	7,90	—
Сланец мусковит-био- тит-кварц-дистен-грана- товый, 01-29 (1)	Pt	—	6,62	—	7,10	—	—	7,38	—	7,69	7,84	—
Сланец мусковит-био- тит-кварц-дистен-грана- товый, 01-29 (2)	Pt	—	6,04	—	6,46	—	—	6,71	—	6,94	7,10	—
Сланец пироксен-биоти- товый, 02-54	Pt	—	6,08	—	6,81	—	—	7,17	—	7,54	7,62	—
Сланец кварц-мускови- товый, 03-68	Pt	—	5,20	—	6,15	—	—	6,42	—	6,68	6,80	—
Сланец кварц-полево- шпат-биотитовый, 04-86	Pt	—	5,18	—	6,18	—	—	6,39	—	6,60	6,69	—
Сланец кварц-серицит- мусковитовый, 04-53	Pt	—	5,36	—	6,25	—	—	6,61	—	6,94	7,10	—
Сланец кварц-биотит- гранатовый, 01-346	Pt	—	5,67	—	6,00	—	—	6,31	—	6,65	6,77	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сланец кварц-мусковитовый, 037-9	Pt	—	5,68	—	6,04	—	—	6,43	—	6,58	6,70	—
Сланец кварц-хлорит-серпичитовый, 041-21 (1)	Pt	—	5,74	—	6,24	—	—	6,38	—	6,50	6,58	—
Сланец кварц-хлорит-серпичитовый, 041-21 (2)	Pt	—	5,73	—	6,11	—	—	6,28	—	6,38	6,42	—
Сланец кварц-полево-шпат-биотитовый, 04-94	Pt	—	4,63	—	5,58	—	—	5,95	—	6,30	6,48	—
Песчаник гематит-хлорит-доломитовый, 087-101 (1)	Pt	—	6,16	—	6,67	—	—	7,02	—	7,32	7,46	—
Песчаник гематит-хлорит-доломитовый, 087-101 (2)	Pt	—	5,77	—	6,14	—	—	6,47	—	6,68	6,82	—
Песчаник кремнистый, 06-46	Pt	—	4,82	—	5,50	—	—	5,68	—	5,86	5,98	—
Яшма, 051-8	Pt	—	6,02	—	6,07	—	—	6,14	—	6,32	6,42	—
Порфирит диабазовый, 06-58	Pt	—	5,80	—	6,16	—	—	6,40	—	6,66	6,72	—
Туф кислого состава, 60-17	Pt	—	6,00	—	6,10	—	—	6,12	—	6,22	—	—
Туф дацитового состава, 60-2	Pt	—	5,49	—	5,60	—	—	5,68	—	—	—	—
Порфир, 61-8	Pt	—	4,30	—	5,70	—	—	6,03	—	6,20	—	—
Порфир, А-541	Pt	—	4,76	—	5,36	—	—	5,56	—	5,80	—	—
Порфир кварцевый, А-656	Pt	—	5,50	—	5,98	—	—	6,12	—	—	—	—
Туф порфира, 16-45	Pt	—	5,48	—	6,20	—	—	6,30	—	6,44	—	—
Порфирит, 49-66	Pt	—	5,83	—	6,19	—	—	6,35	—	6,60	—	—
Туф порфирита, 49-6	Pt	—	6,06	—	6,17	—	—	6,30	—	6,44	—	—
Туф кислого состава, 49-97	Pt	—	4,90	—	5,86	—	—	6,03	—	6,18	—	—

Филлит кварцевый, 210-12 (1)	См	Кв. Пе; Ст; РМ	5,04	5,76	5,90	6,02	6,08	6,12	6,20	6,32	6,40	6,48
Филлит кварцевый, 210-12 (2)	См		5,86	5,62	5,70	5,74	5,79	5,85	5,98	6,03	6,12	6,18
Сланец турмалиновый, 210-74	См	Кв—40; Пл—35; Ту—9—10; РО—9—10; Мт—3	3,79	4,97	5,20	5,47	5,62	5,75	5,96	6,16	6,24	—
Сланец турмалин-актинолит-кварц-полевошпатовый, 210-69	С.п	Кв—35; Пл—30; РО—30; Ту—3—4; Мт—2	5,03	5,80	5,94	6,00	6,20	6,32	6,46	6,54	6,63	6,70
Микрокварцит, 210-53	См	Кв углистое вещество	5,60	5,76	6,02	6,10	6,14	6,20	6,28	6,42	6,52	6,80
Сланец магнетит-хлорит-серцит-кварц-полевошпатовый, 210-40 (1)	См	Кв—35; Пл—36; Ст—15; Хл—8; Мт—6	—	5,10	5,20	5,37	5,46	5,56	5,68	5,86	6,02	6,18
Сланец магнетит-хлорит-серцит-кварц-полевошпатовый, 210-40 (2)	См		4,52	5,78	5,82	6,01	6,18	6,30	6,44	6,56	6,72	6,97
Сланец серицит-хлорит-кварц-полевошпатовый, 209-198 (1)	См	Кв—35; Пл—50; Ст—+Хл—10; Мт—1,5—2; К+ЭП—3—4	3,79	5,13	5,34	5,49	5,58	5,66	5,82	6,00	6,19	6,25
Сланец серицит-хлорит-кварц-полевошпатовый, 209-198 (2)	См		5,12	5,45	5,96	6,08	6,16	6,20	6,24	6,34	6,44	6,53
Микросланец серицит-кварцевый, 209-65 (1)	С.п	Пл, Кв; Ст; К; Пе; Ру; Мт	4,85	5,44	5,60	5,91	6,10	6,18	6,26	6,34	6,42	—
Микросланец серицит-кварцевый, 209-65 (2)	См		5,03	5,90	5,98	6,12	6,20	6,24	6,30	6,32	6,36	—
Сланец сфен-хлорит-биотит-кварц-плагноклазовый, 209-206 (1)	С.п	Ал+Ок—40—43; Кв—35; Би—6; Хл—4—5; Сф—2—3; Ру—1; Ст—1—2	4,28	4,86	5,05	5,28	5,46	5,60	5,83	5,98	6,06	—
Сланец сфен-хлорит-биотит-кварц-плагноклазовый, 209-206 (2)	См		—	5,02	5,06	5,64	5,98	6,12	6,16	6,37	6,44	—

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сланец эпидот-хлорит-кварц-плагноклазовый, 209-161 (1)	Ст	Ок—45; Кв—40; Хл—6—7; Эп—6; Мг—2	—	6,00	6,14	6,30	6,40	6,45	6,51	6,58	6,63	—	
Сланец эпидот-хлорит-кварц-плагноклазовый, 209-161 (2)	Ст		5,68	6,20	6,30	6,46	6,55	6,60	6,65	6,73	6,82	—	
Сланец биотит-серицит-хлорит-кварц-плагноклазовый, 209-205 (1)	Ст	Пл; Кв, Хл—10—12; Ст—3—4; Бн—3; Сф—1	4,86	5,50	5,75	6,00	6,20	6,33	6,40	6,48	6,58	—	
Сланец биотит-серицит-хлорит-кварц-плагноклазовый, 209-205 (2)	Ст		3,73	4,60	5,00	5,46	5,60	5,96	6,02	6,04	6,14	—	
Песчаник метаморфизованный, 209-153 (1)	Ст	Обломки: Пл, Кв, цемент—Хл+Кв+Пл	4,30	5,50	5,60	5,71	5,82	5,85	6,00	6,14	6,24	—	
Сланец магнетит-хлорит-кварц-полевошпатовый, 207-105	Ст	Кв, Пл, Хл—15—20; Мг—8	5,45	6,34	6,42	6,56	6,68	6,74	6,80	7,00	7,14	7,30	
Туф с обломками андезитов, 207-135 (1)	Сш	Обломки: Пл; Кв, андезит	5,29	5,52	5,68	5,84	5,95	6,06	6,18	6,30	6,38	—	
Туф с обломками андезитов, 207-135 (2)	Ст		5,43	5,80	5,85	5,98	6,05	6,10	6,18	6,28	6,40	—	
Сланец актинолитовый, 207-85	Ст	Ак—65; Пл—27; Мг—4; Ап—2—3	5,92	6,35	6,40	6,45	6,50	6,61	6,72	6,80	6,82	6,84	
Туф андезито-базальтового состава, 207-110 (1)	Ст	Обломки породы; основная масса: андезит+базальт	4,78	5,60	5,76	6,00	6,14	6,28	6,48	6,66	6,72	—	
Туф андезито-базальтового состава 207-110 (2)	Ст		5,32	5,60	5,80	6,12	6,28	6,40	6,54	6,64	6,70	—	
Туф андезито-базальтового состава, 207-103	Ст	Основная масса: Пл+К+Хл+Ст; обломки—Пл	5,51	5,60	5,76	5,85	5,92	6,10	6,20	6,36	6,52	—	
Туф карбонатизированный, 207-75 (1)	Ст	Кв—30; К—30; Пл—32; Ст—3—4; Мг—1; Бн+Му—1	5,52	6,10	6,23	6,40	6,52	6,58	6,70	6,78	6,84	—	

Туф карбонатизированный, 207-75 (2)	Сп		5,68	6,00	6,16	6,22	6,27	6,32	6,40	6,52	6,64	6,76
Сплит, 207-79	Сп	П, Пл, Ал, Хл, К, Ст	6,08	6,20	6,28	6,40	6,50	6,58	6,68	6,80	6,86	—
Порфирит, 205-38	Сп	—	5,65	—	5,85	—	—	6,12	—	6,30	—	—
Туф пироксеновых порфиритов (базальт), 292-22	Сп	Обломки (75—80): порфириты; цемент: Кв+Хл	6,42	6,42	6,43	6,46	6,48	6,52	6,58	6,63	6,65	6,68
Сланец кварц-серпичит-хлоритовый, 235-28 (1)	Сп	Кв, Хл, Ст, Пл, Мг—5	6,32	6,88	7,04	7,12	7,16	7,22	7,28	7,42	7,60	7,78
Сланец кварц-серпичит-хлоритовый, 235-28 (2)	Сп		6,28	6,70	6,78	6,88	6,98	7,04	7,18	7,32	7,50	7,66
Сланец серпичит-кварц-плагноклазовый, 248-47	O ₁₋₂	Кв—60; Пл—40	5,62	5,68	5,74	5,85	5,92	6,00	6,13	6,25	6,42	6,44
Амфиболит, 262-380	O ₁₋₂	Пл—55; РО—45	5,90	6,68	6,73	6,80	6,86	6,92	7,00	7,02	7,06	—
Сланец кремнистый, 860-144	O ₁₋₂	Кремнистое вещество	5,46	5,86	5,91	5,93	5,94	5,94	5,94	—	—	—
Яшма, 032-38	O ₁₋₂	—	6,08	—	6,22	—	—	6,36	—	6,47	6,56	—
Песчаник, 216-10(1)	O ₁₋₂	Обломки: Кв, Пл, Мг, Сф; цемент: Хл—Кр	5,73	6,10	6,14	6,18	6,23	6,28	6,40	6,52	6,66	6,80
Песчаник, 216-10(2)	O ₁₋₂		5,74	5,85	5,92	6,02	6,05	6,20	6,28	6,41	6,60	6,78
Роговик кварц-плагноклаз-магнетит пироксеновый, 998-78	O ₂₋₃	Пл—45; П—25—30; Кв—10; Мг—12—15; Ап—2	6,33	6,55	6,62	6,76	6,85	6,92	7,03	7,19	7,30	—
Песчаник, 010-13	O ₂₋₃	—	5,34	—	5,92	—	—	6,20	—	6,42	6,51	—
Известняк, 010-3	O ₂₋₃	—	6,02	—	6,77	—	—	6,84	—	6,90	—	—
Порфирит, 107-1	O ₂₋₃	—	6,08	—	6,42	—	—	6,62	—	6,67	6,75	—
Туф порфирита, 108-55	O ₂₋₃	—	6,23	—	6,39	—	—	6,44	—	6,65	6,85	—
Альбитофир, 283	O ₂₋₃	—	6,03	—	6,22	—	—	6,40	—	6,55	—	—
Порфирит диабазовый, А-659	O ₂₋₃	—	6,08	—	6,23	—	—	6,33	—	6,50	—	—
Туф среднего состава, А-504	O ₂₋₃	—	5,30	—	6,19	—	—	6,36	—	6,49	6,59	6,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Порфирит андезитовый, 078-14	O ₂₋₃	—	6,10	—	6,50	—	—	6,66	—	6,87	7,00	—
Порфирит, 29-70	S	—	5,96	—	6,30	—	—	6,33	—	—	—	—
Песчаник полимикто- вый, 31-141	S	—	5,50	—	5,89	—	—	6,03	—	—	—	—
Песчаник, 45-19	S	—	4,57	—	4,86	—	—	5,38	—	—	—	—
Песчаник полимикто- вый, 31-100	S	—	5,30	—	5,56	—	—	5,90	—	6,07	6,10	—
Песчаник, 85-1	S	—	5,81	—	6,18	—	—	6,40	—	—	—	—
Песчаник, 85-2	S	—	5,60	—	5,86	—	—	6,07	—	6,40	—	—
Диабаз, 14-8(1)	S	Л—55; П—10—12;	6,34	6,60	6,80	6,90	6,92	6,92	6,94	7,08	7,22	7,30
Диабаз, 14-8(2)	S	РО—25—30; Мт—2—3	6,34	6,55	6,70	6,90	6,93	6,98	7,02	7,08	7,22	7,38
Диабаз, 44-4	S	Хл+РМ+КВ—10; Пл—60; П—25—30	6,28	6,45	6,48	6,60	6,70	6,78	6,93	7,10	7,24	—
Порфирит андезитовый, 76-1	S	Вкр (30): Пл, Пл; осн. масса — микролит	5,49	5,58	5,60	5,64	5,71	5,78	5,96	6,12	6,20	—
Диабаз, 801-140	D ₁₋₂	Л—50; П—45; Мт—1; Сф—3,5—4,0	6,02	6,50	6,70	6,84	6,92	6,98	7,12	7,28	7,40	—
Диабаз кварцевый, Ш-1(1)	D ₁₋₂	Л—50; РО—36; Кв—6— 7; Мт—3—4; Сф—2—3;	5,64	6,00	6,30	6,44	6,46	6,52	6,61	6,67	6,78	6,90
Диабаз кварцевый, Ш-1(2)	D ₁₋₂	Ап—1	6,14	6,19	6,22	6,40	6,47	6,68	6,93	6,93	6,97	7,00
Туф литокристаллокла- стический, 74-8	D ₁₋₂	Обломки (70): Пл, пор- фириты; цемент: Кв, Хл	5,25	5,80	5,93	6,08	6,20	6,27	6,38	6,50	6,50	—
Порфирит, 82-1	D ₁₋₂	Вкр: Пл, РО, Эн; осн. масса: Пл—60; Хл—35; Кв—2—3; Мт—2	5,98	6,00	6,08	6,18	6,26	6,33	6,42	6,48	6,53	—
Порфирит андезитовый, 82-10	D ₁₋₂	Вкр (30): Пл, П; осн. масса: микролиты	6,03	6,05	6,06	6,20	6,34	6,41	6,50	6,64	6,76	—
Порфирит кварцевый, 82-34	D ₁₋₂	Вкр (20—25): Кв; осн. масса: фельзит	5,82	5,86	5,92	5,97	6,03	6,06	6,20	6,26	6,36	—
Порфирит пироксен- андезитовый, 36-34(1)	D ₁₋₂	Вкр: Пл, П, Аф; осн. масса: микролиты	6,08	6,24	6,35	6,38	6,44	6,50	6,58	6,68	6,76	—

Порфирит пироксен-ан- дезитовый, 36-34(2)	D ₁₋₂		6,16	6,34	6,46	6,48	6,52	6,63	6,64	6,65	6,86	6,95
Порфирит, 1-3	D ₁₋₂	—	6,20	—	6,45	—	—	6,46	—	6,53	6,60	—
Порфирит, 124-52	D ₁₋₂	—	5,10	—	6,00	—	—	6,17	—	6,30	6,40	—
Порфирит, 62-10	D ₁₋₂	—	6,20	—	6,50	—	—	6,55	—	6,75	6,96	—
Туф порфирита, 111-30	D ₁₋₂	—	5,85	—	5,97	—	—	6,28	—	6,38	—	—
Туф порфирита, 175-85	D ₁₋₂	—	5,61	—	5,96	—	—	6,10	—	6,20	—	—
Порфирит, 110-50	D ₁₋₂	—	5,61	—	5,90	—	—	6,16	—	6,30	6,52	—
Порфирит, 109-14	D ₁₋₂	—	5,68	—	6,20	—	—	6,30	—	6,50	6,70	—
Альбитофир, 2-5	D ₁₋₂	—	5,50	—	6,17	—	—	6,20	—	6,32	—	—
Туф порфирита, 106-68	D ₁₋₂	—	5,83	—	6,05	—	—	6,07	—	6,15	—	—
Туф порфирита, 109-20	D ₁₋₂	—	5,63	—	5,80	—	—	6,18	—	6,45	6,64	—
Туф кислого состава, 61-5	D ₁₋₂	—	5,50	—	5,85	—	—	6,00	—	6,20	—	—
Порфирит, 37-4	D ₁₋₂	—	5,57	—	5,82	—	—	5,98	—	6,10	—	—
Порфирит, 28-25	D ₁₋₂	—	5,89	—	6,00	—	—	6,13	—	6,25	—	—
Порфирит, 83-41	D ₁₋₂	—	5,50	—	6,00	—	—	6,50	—	6,80	—	—
Порфирит, 42-73	D ₁₋₂	—	5,50	—	5,60	—	—	5,65	—	5,85	6,00	—
Порфирит, 15-5	D ₁₋₂	—	6,08	—	6,35	—	—	6,40	—	6,45	—	—
Порфир кварцевый, 11-25	D ₁₋₂	—	5,47	—	5,77	—	—	5,93	—	6,10	—	—
Порфир кварцевый, 9-7	D ₁₋₂	—	5,22	—	5,60	—	—	5,70	—	5,90	6,10	—
Туф кристаллокластич- еский, 15-1	D ₁₋₂	—	6,11	—	6,30	—	—	6,34	—	6,40	—	—
Порфир кварцевый, 9-6	D ₁₋₂	—	5,50	—	5,90	—	—	5,95	—	6,05	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Туфы кислого состава, 30-80	D ₁₋₂	—	5,26	—	5,68	—	—	5,70	—	5,85	6,00	—
Песчаник, 70-32	D ₁₋₂	—	5,77	—	6,15	—	—	6,32	—	—	—	—
Песчаник полимикто- вый, 40-29	D ₁₋₂	—	5,56	—	5,68	—	—	6,16	—	6,34	—	—
Песчаник, 39-88	D ₁₋₂	—	4,70	—	5,48	—	—	5,70	—	—	—	—
Песчаник, 64-30	D ₁₋₂	—	5,37	—	5,54	—	—	5,96	—	6,10	—	—
Андезит, 36-4	D ₁₋₂	Осн. масса: ПШ+Кв+ +Хл; вкр. (1-2)—Пл	5,57	6,06	6,12	6,22	6,30	6,35	6,44	6,50	6,53	—
Порфирит андезито- вый, 56-22	D ₁₋₂	Вкр. (30): Пл; П; осн. масса — микролиты	5,74	5,96	6,10	6,22	6,28	6,30	6,40	6,46	6,50	6,58
Диабаз, 83-16(1)	D ₁₋₂	Пл—50; РО—32; Кв— 15; Мт—1; 5—2	6,02	—	6,43	6,60	6,64	6,68	6,76	6,90	7,08	7,20
Диабаз, 83-16(2)	D ₁₋₂	—	5,96	—	6,48	6,64	6,77	6,88	7,07	7,28	7,38	—
Диабаз, 83-0(1)	D ₁₋₂	Л—45; МП—35; РП— 13—14; Тмт—5—6; Сф— 1,5—2	6,13	—	6,24	6,44	6,62	6,74	6,88	7,06	7,14	—
Диабаз, 83-0(2)	D ₁₋₂	—	5,13	—	5,90	6,08	6,22	6,32	6,46	6,61	6,70	—
Диабаз, 56-210(1)	D ₁₋₂	Пл—30—40; П—50; Кв+Хл+Ру—10	6,18	6,50	6,54	6,62	6,68	6,74	6,82	6,88	6,94	—
Диабаз, 56-210(2)	D ₁₋₂	—	6,33	6,90	6,98	7,02	7,04	7,06	7,08	7,13	7,20	7,26
Песчаник, 56-16	D ₁₋₂	—	5,07	5,58	5,64	5,72	5,74	5,78	5,82	5,87	—	—
Алевропесчаник, 57-6(1)	D ₃	Обломки: Кв, Пл; це- мент: Кв+ПШ	4,43	4,62	4,65	4,80	4,91	4,99	5,10	5,23	5,37	—
Алевропесчаник, 57-6(2)	D ₃	—	4,58	4,90	5,06	5,15	5,20	5,28	5,44	5,78	5,90	6,00
Конгломерат, 860-91(1)	D ₃	Обломки: породы, стек- ло, минералы; цемент	3,27	3,68	3,83	4,03	4,50	4,88	5,08	5,30	—	—
Конгломерат, 860-91(2)	D ₃	карбонатный	3,55	3,90	4,08	4,52	4,65	4,78	4,94	5,06	—	—
Песчаник, 68-5	D ₃	Обломки: Кв, породы, Аф; цемент кремнистый	4,57	4,94	5,06	5,18	5,24	5,28	5,35	5,42	—	—
Известняк, 964-330	D ₃	—	5,86	—	6,20	—	—	6,25	—	6,52	—	—

17—26	Известняк, 1206-29	D ₃	—	6,10	—	6,26	—	—	6,32	—	6,66	—	—
	Известняк, 964-367	D ₃	—	5,99	—	6,00	—	—	6,20	—	—	—	—
	Мергель, 1671	D ₃	—	5,85	—	6,10	—	—	6,25	—	6,37	—	—
	Конгломерат, 105-71	D ₃	—	4,60	—	5,53	—	—	5,90	—	—	—	—
	Алевропесчаник, 57-6(1)	D ₃	—	4,43	—	4,65	—	—	4,91	—	4,99	5,21	5,37
	Алевропесчаник, 57-6(2)	D ₃	—	4,58	—	5,06	—	—	5,28	—	5,78	5,90	6,00
	Песчаник, 56-16	D ₃	—	5,07	—	5,64	—	—	5,78	—	5,88	—	—
	Конгломерат, 860-91(1)	D ₃	—	3,27	—	3,83	—	—	4,88	—	5,30	—	—
	Конгломерат, 860-91(2)	D ₃	—	3,55	—	4,08	—	—	4,78	—	5,06	—	—
	Диабаз, 50-15(1)	C ₁	Пл—53; П—45; Мг—2	5,97	6,10	6,47	6,54	6,70	6,79	6,88	6,97	—	—
	Диабаз, 50-15(2)	C ₁	—	5,84	6,04	6,20	6,50	6,70	6,82	6,94	7,08	—	—
	Порода хлоритизированная, 816-181	C ₁	Кв, Пл, Хл	6,10	6,40	6,70	6,77	6,83	6,86	6,90	7,04	7,08	7,10
	Сланец кварц-мускозитовый, 816-116(1)	C ₁	Кв+Пл+Хл—15; Му—2—3; К—10—15; Сф—3	5,66	5,68	5,72	5,80	5,86	5,96	6,12	6,22	6,29	6,31
	Сланец кварц-мускозитовый, 816-116(3)	C ₁	—	4,86	5,78	5,86	5,96	6,02	6,08	6,20	6,34	6,50	—
	Сланец хлорит-полезитово-кварцевый, 816-60	C ₁	Кв, ПШ, Хл	5,32	6,68	6,76	6,87	6,92	6,92	6,94	6,97	6,98	—
	Песчаник, 244-28	C ₁	Обломки: Кв, Пл, Аф; цемент кремнистый	4,62	4,93	5,03	5,20	5,25	5,35	5,52	5,74	6,00	6,06
	Песчаник, 244-36(1)	C ₁	Обломки: Кв, Пл; цемент: Хл+кремний+карбонаты	5,10	5,27	5,44	5,50	5,58	5,67	5,94	6,12	6,30	6,36
	Песчаник, 244-36(2)	C ₁	—	4,03	4,82	4,96	5,18	5,34	5,46	5,62	5,74	—	—
	Песчаник, 244-36(3)	C ₁	—	3,97	4,74	4,87	5,04	5,21	5,34	5,52	5,70	—	—
	Известняк, 41-16	C ₁	К—100	6,46	6,60	6,68	6,78	6,78	6,80	6,81	6,82	6,83	—
	Известняк, 2-100	C ₁	—	5,65	—	5,92	—	—	6,10	—	—	—	—
	Известняк, 26-112	C ₁	—	5,67	—	5,86	—	—	6,07	—	—	—	—
	Известняк, 24-178	C ₁	—	5,35	—	6,00	—	—	6,02	—	—	—	—
	Алевропелит, 24-67	C ₁	—	3,46	—	3,77	—	—	3,91	—	—	—	—
	Песчаник полимиктовый, 09-25	C ₁	—	3,44	—	4,94	—	—	5,52	—	6,02	6,14	—
	Алевролит, 38-31(1)	C _{2—3}	—	5,87	5,92	5,96	6,04	6,12	6,16	6,24	6,33	6,44	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Алевролит, 38-31 (2)	C ₂₋₃		5,84	5,96	6,02	6,08	6,12	6,16	6,22	6,26	6,32	—
Песчаник, 61-16(1)	C ₂₋₃	Обломки: Кв, Пл, поро- ды; цемент — К	4,36	5,00	5,15	5,20	5,26	5,40	5,54	5,74	5,78	5,85
Песчаник, 61-16(2)	C ₂₋₃		4,53	5,15	5,30	5,60	5,68	5,73	5,81	5,85	—	—
Известняк, 61-15	C ₁₋₃	Состав: К—95—97; Хал—3	6,08	6,31	6,43	6,55	6,60	6,62	6,63	6,64	—	—
Песчаник, 4451-482	C ₂₋₃	—	4,70	—	5,16	—	—	5,55	—	—	—	—
Песчаник красный, 4478-430	C ₂₋₃	—	4,80	—	5,09	—	—	5,42	—	—	—	—
Песчаник красный, 4451-440	C ₂₋₃	—	5,67	—	6,07	—	—	6,24	—	6,38	—	—
Песчаник серый, 4524-168	C ₂₋₃	—	5,05	—	5,46	—	—	5,78	—	—	—	—
Песчаник серый, 3829-289	C ₂₋₃	—	5,23	—	5,58	—	—	5,76	—	—	—	—
Песчаник серый, 4451-152	C ₂₋₃	—	4,47	—	4,88	—	—	5,33	—	—	—	—
Конгломерат, 4454-167	C ₂₋₃	—	4,90	—	5,22	—	—	5,51	—	—	—	—
Аргиллит, 4454-178	C ₂₋₃	—	4,46	—	4,71	—	—	5,26	—	—	—	—
Известняк, 116-10	P	—	6,15	—	6,27	—	—	6,37	—	—	—	—
Известняк, 8-20	P	—	6,05	—	6,37	—	—	6,67	—	—	—	—
Песчаник, 66-86	P	Обломки: Кв, Пл, Ап, Мт; цемент — К	3,80	4,00	5,00	5,22	5,36	5,44	5,54	5,61	5,64	—
Песчаник, 62-2	P	Обломки: Кв, Пл, поро- ды, Мт; цемент — К	—	5,16	5,40	5,56	6,02	6,20	6,30	6,40	—	—
Песчаник, 62-9(1)	P	Обломки: Кв, Пл, Гм; цемент — К	4,45	4,93	5,16	5,38	5,50	5,51	5,67	5,90	—	—
Песчаник, 62-9(2)	P	—	3,80	—	5,40	5,66	5,81	5,86	5,96	6,02	6,04	—
Песчаник, 862-166(1)	Cr	—	4,12	5,42	5,68	5,88	6,04	6,14	6,64	—	—	—
Песчаник, 862-166(2)	Cr	—	4,65	4,80	4,87	4,96	5,02	5,07	5,15	5,26	5,30	—
Мергель, 862-7(1)	Cr	—	3,90	4,02	4,24	4,52	4,68	4,80	4,96	5,18	5,38	—
Мергель, 862-7(2)	Cr	—	3,30	3,91	4,15	4,52	4,67	4,79	4,87	5,17	5,30	—

Т а б л и ц а 111. Изменение величины отношения $k = V_p/V_s$
для горных пород при высоких давлениях

Порода, номер образца	Пара- метр	Давление, кГ, см ²							
		1	500	1000	2000*	4000	6000	10000	15000
Эклогит, 91-52	V_p	6,17	7,04	7,23	7,42	7,59	7,79	7,89	8,00
	V_s	3,77	3,86	3,87	3,92	3,97	4,00	4,06	4,10
	k	1,64	1,82	1,86	1,89	1,91	1,95	1,95	1,95
Вебстерит плагиоклазо- вый, 86-25 (1)	V_p	6,11	6,44	6,46	6,48	6,54	6,60	6,74	6,90
	V_s	3,91	4,01	4,07	4,08	4,08	4,10	4,11	4,12
	k	1,56	1,61	1,59	1,59	1,60	1,61	1,64	1,68
Порода кварц-биотит- роговообманково-плагио- клавовая, 88-2(3)	V_p	6,12	6,80	6,90	7,08	7,29	7,40	7,58	7,82
	V_s	3,52	3,58	3,64	3,72	3,80	3,82	3,84	3,88
	k	1,74	1,85	1,89	1,90	1,92	1,94	1,97	2,02
Актинолит, 209-79 (1)	V_p	5,38	5,90	6,07	6,26	6,60	6,82	6,94	7,10
	V_s	2,74	3,10	3,50	3,66	3,69	3,72	3,78	3,80
	k	1,96	1,90	1,73	1,71	1,79	1,83	1,84	1,86
Амфиболит гранатовый, 11-12 (3)	V_p	6,74	7,00	7,06	7,23	7,37	7,46	7,63	7,82
	V_s	3,80	3,84	3,89	3,94	3,99	4,05	4,08	4,12
	k	1,77	1,82	1,81	1,83	1,85	1,84	1,86	1,90
Амфиболит, 214-6(3)	V_p	5,73	6,23	6,30	6,43	6,61	6,72	6,92	7,14
	V_s	—	2,98	3,04	3,12	3,20	3,30	3,36	3,39
	k	—	2,09	2,07	2,06	2,07	2,03	2,06	2,10
Амфиболит, 11-5 (1)	V_p	6,80	7,36	7,42	7,46	7,56	7,65	7,78	7,96
	V_s	3,65	3,68	3,72	3,75	3,82	3,86	3,92	3,94
	k	1,86	2,00	1,99	1,99	1,97	1,97	1,98	2,02
Гнейс, 212-45 (2)	V_p	5,45	6,58	6,68	6,83	7,10	7,24	7,34	7,42
	V_s	3,31	3,40	3,48	3,55	3,62	3,64	3,66	3,67
	k	1,64	1,94	1,92	1,92	1,96	1,99	2,00	2,02
Гнейс биотит-мускови- товый, 1-36 (2)	V_p	4,65	5,66	5,77	5,98	6,14	6,32	6,45	6,54
	V_s	2,98	3,04	3,12	3,22	3,25	3,28	3,40	3,43
	k	1,56	1,86	1,85	1,85	1,89	1,93	1,90	1,91
Гнейс аплитовидный, 04165	V_p	4,80	5,20	5,50	5,78	6,14	6,15	6,30	6,50
	V_s	3,00	3,12	3,23	3,48	3,63	3,66	3,70	3,76
	k	1,60	1,67	1,69	1,66	1,66	1,68	1,70	1,73
Сланец кварц-мускови- товый, 816-116 (3)	V_p	4,86	5,78	5,86	5,90	6,08	6,20	6,34	6,50
	V_s	3,01	3,05	3,08	3,12	3,15	3,16	3,24	3,26
	k	1,61	1,90	1,90	1,93	1,93	1,96	1,96	1,99
Сланец кварц-серицит- хлоритовый, 236-28 (2)	V_p	6,28	6,70	6,78	6,88	7,04	7,18	7,32	7,50
	V_s	3,38	3,47	3,50	3,54	3,62	3,65	3,67	3,68
	k	1,86	1,94	1,94	1,95	1,95	1,97	1,99	2,04

была на 0,4—0,5 км/с ниже, чем в габбро. В гранитах V_p невысокая (6,0—6,4 км/с).

Метаморфические породы Казахстана по величине наблюдающихся в них скоростей V_p разделены на четыре группы. В первую группу входят эклогиты ($V_p = 8 \pm 0,2$ км/с). Во вторую группу объединены гранулиты, амфиболиты, амфиболовые сланцы и актинолиты ($V_p = 7,3—7,8$ км/с). Различные по составу сланцы и гнейсы, а также порфиритониды и порфирииды образуют третью группу ($V_p = 6,4—7,4$ км/с). Для представляющих четвертую группу кварцитов и кварцевых сланцев характерны невысокие скорости ($V_p = 6,0—6,2$ км/с). Выяснено, что распределение V_p в метаморфических породах подчиняется определенным закономерностям: по мере повышения основности пород (как и у интрузивных) и увеличения степени их метаморфизма скорости упругих волн в них возрастают (табл. 110).

При высоких давлениях осадочные породы всех возрастов по значениям V_p делятся на две группы. В карбонатных образованиях V_p изменяется от 6,1 до 7,0 км/с, а в терригенных — от 5,0 до 6,6 км/с. Среди терригенных пород наиболее высокие значения V_p характерны для каледонид. В байкалидах и герцинидах величина V_p заметно меньше. В породах альпийского этажа V_p имеет низкие значения.

В результате изучения скоростей V_p и V_s (на одних и тех же образцах) выяснено, что отношение V_p/V_s с увеличением давления заметно возрастает (табл. 111).

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ И ТЕМПЕРАТУРАХ

Электрическое сопротивление ρ , энергия активации E , параметр предэкспоненциального коэффициента σ_0 изучались при высоких давлениях и температурах на образцах интрузивных, метаморфических, эффузивных и осадочных пород.

При атмосферных условиях электрическое сопротивление породы в первую очередь зависит от содержания в ней влаги, а потом уже от состава. При воздействии же температуры (200—400°) оно сначала возрастает, затем уменьшается. В области высоких температур ρ «сухих» пород на 1—3 порядка выше, чем у пород с естественной влажностью.

Зависимость ρ от температуры для интрузивных пород различна (табл. 112). У гранитоидов и габбро появляются аномальные участки, обусловленные выделением кристаллизационной воды роговой обманкой, хлоритом и другими

Таблица 112. Изменение электрических свойств интрузивных пород при высоких температурах

Порода, номер образца	ρ (Ом·см) при T (град.)					Интервал T , град.	E_0 , эВ	$\lg \epsilon_0$, $\frac{\text{Ом}^{-1}}{\text{Ом}^{-1} \times \text{см}^{-1}}$
	200	400	600	800	1000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Перидотит, 18	$1,23 \cdot 10^{10}$	$1,1 \cdot 10^8$	$3,57 \cdot 10^6$	$1,38 \cdot 10^5$	$1,1 \cdot 10^4$	200—850	0,95	—2,95
Перидотит пироксен- вый, 120	$1,02 \cdot 10^{10}$	$4,75 \cdot 10^8$	—	—	—	—	—	—
Оливинит (дунит), 3	10^4	0,31	0,30	0,33	0,38	—	—	—
Верлит, 4	19,2	1,37	1,28	1,0	9,2	—	—	—
Верлит, 6	10,4	9,5	8,3	—	5,9	—	—	—
Лерцолит, 5	$1 \cdot 10^{10}$	$2,3 \cdot 10^8$	$1 \cdot 10^7$	$1,7 \cdot 10^6$	$6,3 \cdot 10^5$	200—350	0,55	—6,8
						350—600	0,8	—4,4
						600—650	Аномалия	
						650—950	1,54	—1,9
						950—1050	3,21	6,75
Клинопироксенит, 19	$4,7 \cdot 10^6$	$3,7 \cdot 10^5$	$4,9 \cdot 10^4$	$1,8 \cdot 10^3$	84	200—570	0,4	—2,75
							1,5	4,2
						100—350	0,6	—1,8
Пироксенит, 49-43	$4,5 \cdot 10^7$	$2,8 \cdot 10^4$	—	—	—	350—550	0,95	1,4
Клинопироксенит, 7	$2,6 \cdot 10^8$	$2,9 \cdot 10^8$	$3 \cdot 10^3$	$6,5 \cdot 10^4$	$2,35 \cdot 10^4$	950—1050	1,88	2,45
Пироксенит оливинно- вый, 2	$1,52 \cdot 10^7$	$4 \cdot 10^6$	$2,6 \cdot 10^5$	$7,7 \cdot 10^4$	$2,9 \cdot 10^4$	200—650	0,96	0,2
						650—950	Аномалия	
						950—1050	2,7	6,7
Пироксенит, 86-11	$3,1 \cdot 10^7$	$1,7 \cdot 10^5$	$4,2 \cdot 10^4$	$3,4 \cdot 10^3$	$1,9 \cdot 10^2$	200—400	0,42	—3,35
						450—500	1,44	3,45
						500—750	0,67	—3,87
						750—1000	1,33	3,5